MASTER THESIS XIDIAN UNIVERSITY

西安电子科技大学

硕士学位论文

基于条件生成对抗网络的光电图像非等信息转换方法研究

作者姓名 刘甜

指导教师姓名、职称 张建奇 教授

申请学位类别 工学硕士

© 1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学校代码 10701
分 类 号 TN21

学 号
密 级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

基于条件生成对抗网络的光电图像非等信息转换方法研究

作者姓名：刘甜

一级学科：电子科学与技术

二级学科：物理电子学

学位类别：工学硕士

指导教师姓名、职称：张建奇 教授

学 院：物理与光电工程学院

提交日期：2019 年 4 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Photoelectric image non-equal information transformation based on conditional generative adversarial nets

A thesis submitted to

XIDIAN UNIVERSITY

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Master

in Physical Electronics

By

Liu Tian

Supervisor:Zhang Jianqi Title: Professor

April 2019

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

西安电子科技大学
学位论文独创性（或创新性）声明

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文若有不实之处，本人承担一切法律责任。

本人签名：刘玉甘　　日　期：2019.6.17

西安电子科技大学
关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅、借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证，结合学位论文研究成果完成的论文、发明专利等成果，署名单位为西安电子科技大学。

保密的学位论文在___年解密后适用本授权书。

本人签名：刘玉甘　　导师签名：

日　期：2019.6.17　　日　期：2019.6.17

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘要

光电图像非等信息转换，可利用任意场景下的可见光图像资源，在一定条件下转换生成对应的红外图像资源，从而为红外场景仿真和红外特性分析领域提供有效数据源。非等信息指的是非对等信息，由于非等信息属于不对称信息，转换存在很大难度，因此本文就基于条件生成对抗网络的光电图像非等信息转换这一方法进行研究，具体分为以下三个部分。

（1）介绍了现有的红外图像生成方法，针对传统生成方法存在的物理模型复杂、生成图像真实度不够等问题，结合深度学习在信息转换领域的广泛应用以及生成对抗网络中对抗机制的引入，确定了使用生成对抗网络进行光电图像信息转换的研究思路。

（2）针对现有图像转换方法存在的问题，引入条件生成对抗网络。选择合适的生成网络和判别网络结构，对已有数据集中可见光和红外图像数据对进行训练，得到收敛的网络模型。使用生成模型，以可见光图像作为输入条件，初步生成对应的红外图像。结果显示，该生成图像可详细反映场景红外辐射分布特性。

（3）针对网络生成红外图像所存在的局限性，同时为使复杂场景转换结果的纹理细节更为丰富，对网络生成结果引入纹理细节优化。使用可见光纹理优化和目标灰度差分布图优化两种优化方法进行纹理细节优化，实验结果显示，对生成结果使用灰度差分布的纹理细节优化，优化结果的纹理细节更为精细，峰值信噪比更高，转换真实度更高。

综上，本文使用条件生成对抗网络的方法，将可见光图像进行转换和后处理可得到其对应的红外图像。可将本文所述方法用于红外图像资源的扩充，这对于红外场景仿真、目标追踪、红外目标检测等技术具有重大意义。

关 键 词：生成对抗网络， 信息转换， 纹理细节优化， 红外图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ABSTRACT

The photoelectric image non-equal information transformation can generate the corresponding infrared images for visible light image in any scene under certain conditions, thereby providing an effective data source in the field of infrared scene simulation and infrared characteristic analysis. Non-equal information refers to the non-equivalent information. Since the non-equal information belongs to asymmetric information, its transformation is very difficult. Therefore, this paper makes a detailed study on the problem of photoelectric image non-equal information transformation based on conditional generative adversarial nets, which is divided into three parts.

Firstly, this paper introduce the existing infrared image generation method. Aming at the problems of complex physical models and insufficient image realism in traditional generation methods, combained with the extensive application of deep learning in the filed of information transformation and the introduction of adversary mechanism in generative adversarial nets, the research method of photoelectric image non-equal information transformation using generative adversarial nets is determined.

Secondly, aming at the problem in the existing image transformation method, the method of conditional generative adversarial nets is introduced. Select the appropriate c-GAN structure, train the visible and infrared image data pairs, and get the converged model. Using the converged generation model, we set the condition with the visible image, and generate the corresponding infrared image initially. The results showed that the generated image can roughly reflect the infrared characteristics of the scene.

Thirdly, aming at the limitation of generated infrared image, and in order to enrich the texture details of the complex scene transformation results, texture detail optimization is introduced into the infrard image generated by the network. Two optimization methods, visible light texture optimization and the target gray difference distribution optimization, are used to perform texture detail optimization. The experimental results show that, the texture detail optimization of the generated result is more real, the peak signal-to-noise ratio is higher, and the transformation effect is more realistic.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

In summary, this paper uses the combination of neural network and texture detail modulation to convert and modulate the visible light image to obtain its corresponding infrared image. The method described herein can be used for the expansion of infrared image resources, which is of great significance for infrared scene simulation, target tracking, infrared target detection and other technologies.

Keywords: Generative Adversarial Nets, Information Transformation, Texture Detail Optimization, Infrared Image

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

插图索引

图 2.1　红外成像系统成像过程示意图 8
图 2.2　地表热传递关系示意图 11
图 2.3　感知机结构图 14
图 2.4　多层感知机结构图 14
图 2.5　卷积神经网络结构图 16
图 2.6　卷积过程示意图 16
图 2.7　池化过程示意图 17
图 2.8　转换结构示意图 18
图 2.9　转换结果示意图 19
图 2.10　生成对抗网络结构图 20
图 2.11　应用示例图 21
图 3.1　条件生成对抗网络结构图 24
图 3.2　生成网络结构图 25
图 3.3　数据集示例图 29
图 3.4　转换结果示意图 33
图 3.5　转换结果图 34
图 3.6　单一汽车目标转换结果示意图 35
图 3.7　街道场景直方图分析 36
图 3.8　街道场景直方图分析 37
图 3.9　单一汽车目标直方图分析 37
图 4.1　基于可见光的纹理细节优化结果 42
图 4.2　基于灰度差分布的纹理细节优化流程图 43
图 4.3　复杂场景基于灰度差分布的纹理细节优化结果 44
图 4.4　单一目标基于灰度差分布的纹理细节优化结果 45

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表格索引

表 3.1 运行环境表格 30
表 3.2 不同目标的 PSNR 参数分析 36
表 4.1 PSNR 参数分析 42
表 4.2 PSNR 参数分析 45

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

符号对照表

符号	符号名称
$G_{\min}$	图像灰度最小值
$G_{\max}$	图像灰度最大值
$G_{average}$	图像灰度平均值
$g(i,j)$	当前像素灰度值
ΔT	温差
$T_{average}$	温度平均值
$hidden$	网络隐藏层输出
W	网络层间的连接参数
b	网络层的偏置参数
K	卷积核
G	生成网络模型
D	判别网络模型
z	随机噪声分布
x	可见光数据
$L_C GAN(G,D)$	条件生成对抗网络目标函数
$L_{l_1}(G)$	生成网络的l_1范数损失函数
E	期望均值
$I(i,j)$	仿真生成图像灰度数据
$K(i,j)$	真实图像灰度数据
MAX_I	像素灰度最大值
α	可见光纹理调制因子
β	目标灰度差分布调制因子

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
c-GAN	Conditional Generative Adversarial Network	条件生成对抗网络
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络
FPS	frames per second	每秒传输帧数
GAN	Generative Adversarial Nets	生成对抗网络
MSE	mean square error	均方误差
PSNR	Peak Signal-to-Noise Ratio	峰值信噪比

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目录

摘要 I
ABSTRACT III
插图索引 V
表格索引 VII
符号对照表 IX
缩略语对照表 XI
第一章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 光电图像非等信息转换研究现状 2
1.2.2 基于深度学习的图像转换研究现状 3
1.3 研究内容与章节安排 5
1.3.1 研究内容 5
1.3.2 章节安排 5
第二章 光电图像非等信息转换理论概述 7
2.1 非等信息转换概念 7
2.1.1 可见光图像 7
2.1.2 红外图像 7
2.1.3 光电图像非等信息转换 8
2.2 传统光电图像非等信息转换相关理论 9
2.2.1 红外辐射相关规律 9
2.2.2 红外辐射物理模型 10
2.2.3 可见光图像转换为红外图像的传统方法 11
2.3 基于深度学习的信息转换相关理论 13
2.3.1 深度学习相关理论 13
2.3.2 基于卷积网络的信息转换 18
2.3.3 基于生成对抗网络的信息转换 19
2.4 本章小结 22
第三章 基于条件生成对抗网络的可见光到红外图像转换 23
3.1 条件生成对抗网络 23
3.1.1 条件生成对抗网络引入 23

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.1.2 生成网络 25
3.1.3 判别网络 26
3.1.4 网络损失函数 27
3.2 实验部分 28
3.2.1 数据集介绍 28
3.2.2 实验环境 30
3.2.3 网络训练过程 30
3.3 转换结果 31
3.3.1 评估方法介绍 31
3.3.2 主观人眼分析 33
3.3.3 客观参数分析 36
3.4 本章小结 38
第四章 转换结果纹理细节优化 39
4.1 纹理细节优化 39
4.1.1 红外成像影响因素 39
4.1.2 网络转换生成图像特点分析 39
4.1.3 纹理细节优化分析 40
4.2 基于可见光的纹理细节优化 40
4.2.1 基于可见光的纹理细节优化方法 40
4.2.2 优化结果分析 41
4.3 基于灰度差分布的纹理细节优化 42
4.3.1 基于灰度差分布的优化方法 42
4.3.2 优化结果分析 44
4.4 本章小结 46
第五章 总结与展望 47
5.1 工作总结 47
5.2 工作展望 48
参考文献 49
致谢 53
作者简介 55

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章　绪论

本章首先介绍了本文选题光电图像非等信息转换的相关背景和研究意义，然后分析了国内外光电图像转换及深度学习在图像转换领域的发展现状，最后对本文的研究内容和章节安排进行简要阐述。

1.1 研究背景和意义

非等信息，即非对等信息，或者称其为不对称信息。非等信息转换，即不对称信息之间的转换。不同波段之间的光电图像所表征的信息不对称，可将不同波段光电图像之间的转换问题视为非等信息转换的一个分支，称可见光到红外图像之间的转换为光电图像的非等信息转换。本文主要研究可见光图像到红外图像的转换问题。

在不同波段光电图像当中，可见光波段和长波红外波段[1]这两个波段的图像，因为其特性的显著性，应用范围最为广泛。其中，可见光波段成像技术因为其表征能力强、可视化效果好、成像技术手段成熟，在日常生活中具有极其广泛的应用；而红外波段成像技术[2]由于其目标识别能力强、制导精度高、抗干扰能力强等优势，在目标探测、监视、跟踪和武器制导等方面具有极其广泛的应用[3]。

常规可见光图像指的是在人眼可见的波段范围内光线所成的图像，即常见的照片。可见光图像主要是通过普通相机对目标场景进行拍摄得到，获取方式简单便捷。常规红外图像指的是在红外波段内光线所成的图像，即红外成像系统接收地物反射或目标自身反射的红外线而形成的图像，主要反映所拍摄目标的红外特性。相对而言，红外图像数据在军事领域的意义更为重大[4]。

建立一个红外场景仿真系统，关键问题在于获取场景的红外图像数据[5][6][7]。研究人员使用红外热像仪现场实拍红外图像的过程中，可得到当时气候条件下、对应波长的红外场景。该方法数据精确，但是应用范围很局限。首先，实测情况只可获取到当前特定环境的场景红外数据，而对于一些特殊环境，红外热像仪所能获得的数据量相对不足，数据匮乏；其次，虽然红外热像仪应用越来越广泛，但与其他仪器相比，价格仍然很昂贵，这很大程度上限制了红外图像数据的获取，影响了红外图像的应用。

鉴于红外图像数据资源的匮乏，研究者提出很多图像转换算法。但是目前提出的图像转换算法大都利用数据拟合、仿真模拟等方式进行红外图像生成，其生成的红外图像数据可视化效果一般，应用场景很有限。

光电图像的非等信息转换，可以将任意场景的可见光在一定条件下，转换为其对应的红外图像，进一步扩充红外图像数据资源，为高真实感红外场景仿真技术提供数

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

据支持。

基于以上讨论的种种困难与红外数据在军事领域的重大应用，从可见光图像到红外图像转换这类光电图像非等信息转换技术的深入研究意义重大。

1.2 国内外研究现状

红外图像反映了所拍摄场景的红外辐射特性，它的获取方法有实际拍摄和仿真生成两种方式，而可见光图像的获取方式较为简单。红外图像与可见光图像之间的映射关系复杂，这使得两者间的转换具有一定的难度。随着近几年计算机水平和神经网络的发展，国内外众多学者做了许多光电图像非等信息转换和使用神经网络进行图像转换方面的研究，下面分别对这两方面的研究进行分析介绍。

1.2.1 光电图像非等信息转换研究现状

国外对简单场景的光电图像转换研究主要从几个方面展开：对草地、沙漠、森林等自然景物的温度场统计模型进行实验研究和理论分析，使用条件概率分布的随机数生成方法调制温度场平均温度来生成红外图像[8]；为使得生成图像过渡自然，JRM[9]等商业的红外场景仿真软件使用可见光遥感图像获取场景中的地貌分布与材质组成情况，并在此基础上设置温度信息，获取场景的红外纹理图像；在此基础上，美、法等发达国家构建了 Vega[10]、KARMA[11]等体系完整的红外场景仿真平台，进行三维红外场景的实时辐射计算与图像渲染。

国内方面，从事光电图像转换的研究团队主要以北京理工大学光电学院、华中科技大学、火箭军工程大学和西安电子科技大学物理与光电工程学院为代表。他们使用的主要方法有三类：以实测的红外图像为基准，生成地物红外纹理图像；使用传统方法建立物理模型，基于温度理论预测模型进一步生成地物红外图像；基于小幅度无缝的红外纹理，拼接生成大场景红外纹理图像；以及基于易获取的可见光信息来生成对应红外图像。

基于实测红外图像来生成红外图像的研究过程中，2007 年华中科技大学笪邦友等人使用实测红外数据，通过 Vega 仿真软件求解仿真结果与辐射量之间的映射关系，得到不同环境下的长波红外图像[12]。该方法由于所使用软件的红外视景仿真模块对国内的部分功能限制，而且价格昂贵，源码受限，导致开发自由度受限的同时，限制了其适用性。

基于物理模型来生成红外图像的研究过程中，2007 年浙江大学江照意博士结合传热学、红外物理和计算机图形学等学科，建立红外成像仿真的热辐射理论模型，实现建筑物、桥梁和铁道等典型场景的红外图像仿真[13]。韩玉阁等在 2013 年建立了运

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动车辆与地面背景的热交互作用模型，使用大气传输理论仿真生成了经大气传输后的红外图像[14]。该方法有一定物理依据，可得到简单场景的红外图像，但是物理模型复杂度有限，对周围复杂环境的表征能力不够，对过于复杂的环境场景，生成红外图像的效果有限。

基于可见光信息来转换生成红外图像的研究过程中，2008 年第二炮兵工程学院使用区域分割分离可见光图像中的物体和大气，对不同区域使用不同的温度与灰度映射关系，仿真生成红外图像[15]。邵晓鹏等在 2000 年采用人工设计与基于可见光图像分割的方法划分地物区域，然后进行局部区域纹理处理的方法生成了自然背景红外图像[36]。2011 年北京理工大学光电成像技术与系统教育部重点实验室，分析典型地面目标和地物背景的红外辐射特性，通过寻找同一目标可见光与红外图像的映射关系，实现从可见光到红外图像的转换[16]。

赵灿、陈珊等人将可见光纹理的灰度信息与红外纹理的温度信息建立映射关系，基于可见光纹理调制生成其对应红外纹理[17]。山东青岛某研究室以黑体辐射理论为基础，获取多光谱图像，通过目标表面的真实红外辐射，反推出热图像中不同像素点的温度值，使用普朗克公式计算不同像素点在预拓展波段出的辐射出射度数据，进行红外光谱成像。西安电子科技大学黄曦[18]、纪凯悦、曾含笑[19]等人以可见光遥感图像为基础，调制生成具有真实感的红外纹理温度场。对使用可见光图像进行转换可大致得到有较丰富纹理的红外图像，但是该方法通常基于经验，物理依据缺乏，物理可信性不够。

综合考虑以上方法，其中有些方法使用条件有限，只能对特定目标进行图像转换；有些方法物理模型复杂、考虑因素不够，得到的红外图像并不能很好的反映出场景的热特性；有些方法则因为转换关系简单，生成的红外图像可视化效果有限，不符合人类视觉体验。而深度学习可通过构建深度网络，使用多个神经元参数学习信息之间的对应关系，进行非等信息的转换。

1.2.2 基于深度学习的图像转换研究现状

近几年来，随着计算机计算能力的不断提高、各类优化算法的不断改进以及神经网络多年的技术积累，神经网络在大众视野中出现的频率越来越高，应用范围也越来越广。从最初的仅在学术界流传，到如今的近乎家喻户晓，应用范围也从最初的简单逻辑推理机，到现在的以深度学习为代表，在自然语言处理、图像视频处理、行为分析等各个领域都有产出。

2012 年，Alex 提出的 AlexNet 网络结构赢得了当年图像识别大赛冠军，自此，卷积神经网络成为图像分类领域的主流算法之一[20]。2014 年，牛津大学 Karen Simonyan 等学者提出 VGG 网络结构来进行图像的特征提取，使用提取到的特征进行

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目标分类，最终在图像识别竞赛中取得优异成绩[21]。自此，深度卷积神经网络的研究进入爆发式增长。之后，相继出现了以 YOLO、SSD 系列为代表的单步检测算法[22][23][24]和以 R-CNN 系列为代表的双步检测算法[25][26]，并持续发酵。

以上算法所构建的各类深度学习网络结构，能实现对图像特征的提取，以此为基础进行目标分类与目标追踪。但是上述模型并未对图像的生成与信息转换领域进行尝试。

在基于深度学习的图像生成与信息转换领域，国外研究者进行了诸多尝试。2014 年，Ian Goodfellow 等学者提出生成对抗网络 GAN，使用生成网络和判别网络相结合的方式来进行图像的生成[27]。2017 年，加州大学伯克利分校人工智能研究实验室 Phillip Isola 团队基于条件对抗网络实现图像与图像之间的转换，可进行黑白图像的彩色化、单色线图的颜色填充等。至此，越来越多的学者开始使用深度学习进行图像转换[28]。

2015 年，德国图宾根大学 Leon A. Gatys 等学者使用卷积神经网络进行图像的风格转换，以 VGG19 作为特征提取的基础网络结构来提取参考图像的特征，将待转换图像通过学习参考图像的特征，最终得到风格转换后的图像[29]。之后，德国 Matthias Limmer 等学者使用卷积网络与传统图像处理算法相结合的手段，预先获取图像金字塔，并在卷积网络的初步转换结果中加入边缘轮廓信息，以此方对红外图像进行着色。他们使用多组道路的可见光与红外图像对训练深度卷积神经网络，实现红外图像到可见光图像的转换，可对沿路的树木、天空等较好地彩色化[30]。

2017 年，计算机视觉中心的 Angel D. Sappa 等人使用生成对抗网络结构进行近红外图像的彩色化，通过构建生成网络结构和判别网络结构，实现了将近红外图像转换为彩色图像[31]。俄罗斯 V. V. Kniaz 等人使用多层卷积神经网络构成编码解码器，学者称之为 Thermalnet，将可见光通过 Thermalnet 网络生成红外热图像[32]。

国内方面，深度学习在图像转换的应用研究起步较晚，最初多在国外研究成果的基础上进行改进。但随着政策的支持和国内科研水平的提高，我国在深度学习、人工智能领域也开展了大量研究，成立了大量 AI 研究实验室。他们的研究大都集中在目标检测、音视频处理、智能问答、自然语言处理等领域，很少有研究者从事光电图像非等信息转换的研究。

而由可见光成像与红外成像原理可知，在给定环境条件下，可见光图像与红外图像具有一一对应关系，可通过深度学习构建多层卷积神经网络，使用多个神经元构成的参数矩阵学习特定条件下两类光电图像之间的复杂映射关系，以此表征非等信息转换模型。使用该转换模型，进一步实现对于给定场景的光电图像非等信息转换，即实现光电图像中可见光图像与红外图像之间的转换。

综上所述，国外在基于深度学习进行信息转换方面，已有相关经验，各类研究应

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用表明，深度学习可用于光电图像的信息转换。本文在该研究的基础上，使用网络进行光电图像中可见光图像到红外图像的非等信息转换，得到转换的初步结果，并以此为基础使用物理模型进行温度调制和纹理调制，进行待转换可见光图像的红外图像生成。

1.3 研究内容与章节安排

从国内外研究现状来看，在光电图像非等信息转换领域，当前国内已经有很多利用实测数据、使用物理模型进行转换生成红外图像的方法，但是在转换过程中，物理模型构建不够精确，考虑因素不全，可视化效果一般，应用场景有限。为了在符合物理依据的条件下、生成更符合人眼视觉效果的红外图像，本文对基于条件生成对抗网络的光电图像非等信息转换方法进行了探索和初步研究。

1.3.1 研究内容

本文研究内容主要是将深度学习尤其是条件生成对抗网络用于图像转换，并使用物理模型对网络生成的转换结果进行调制，在符合物理依据的条件下改善光电图像非等信息转换效果。主要包括：首先，选择并构造合适的深度学习网络结构；其次，使用已配准的可见光与红外图像数据对训练深度网络，得到网络模型；之后，对待转换的可见光图像，使用训练好的网络模型初步生成其对应的红外图像；最后，基于物理模型进行图像的纹理细节调制和温度调制，使得转换结果符合红外物理特性。

训练时，本文使用公开数据集进行训练；测试时，使用公开数据集和实拍数据进行测试。在结果优化过程中，本文主要使用纹理细节优化和灰度差分布纹理细节优化，使得转换结果符合物理依据。在光电图像非等信息转换效果评估过程中，本文主要使用公开数据集中的数据，使得实验结果更具有信服力。

1.3.2 章节安排

本论文的特色主要集中在，使用条件生成对抗网络与物理调制相结合的方法进行光电图像的非等信息转换。下面将结合各章节的内容进行详细描述。

第一章绪论部分，主要介绍本文的研究背景和研究意义，光电图像信息转换与神经网络的国内外发展现状与所存在问题。针对国内光电图像信息转换技术在生成结果可视化效果和应用范围方面存在的问题，提出了基于条件生成对抗网络与物理调制相结合的光电图像非等信息转换方法。最后，以章节为单位归纳总结论文的结构与论文特色。

第二章光电图像非等信息转换理论概述部分，首先引入光电图像非等信息转换这一概念；其次，详细介绍了该领域中红外纹理生成部分各类方法的概述与理论依据，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

并选择两种方法进行具体描述；之后详细阐述深度学习相关理论基础以及深度学习在信息转换领域的各类应用。最后在此基础上，通过卷积网络和生成对抗网络在图像转换领域的一些实际应用分析使用该方法进行信息转换的可行性，提出了本论文的光电图像非等信息转换方法，并进行理论分析与可行性描述。

第三章基于条件生成对抗网络的可见光到红外图像转换部分，首先详细介绍了本文所使用网络的具体结构和相关损失函数；之后的实验部分，选择已有的数据集构造可见光与红外图像数据对，以此作为训练数据，使用训练数据多次迭代训练，得到损失函数值最小的结果作为网络模型，并对于每个待转换的可见光图像，使用网络模型的生成网络生成对应的红外图像，实现光电图像的非等信息转换。对比分析复杂场景和单一目标的实验结果与同场景下实际拍摄的红外图像，从人眼角度和客观参数角度对实验结果进行分析。

第四章转换结果纹理细节优化部分，结合物理模型对网络生成结果进行优化，这里主要分为基于可见光的纹理细节优化和基于灰度差分布的纹理细节优化。纹理细节优化的使用旨在使转换结果在可视化效果良好的条件下更加符合物理规律，纹理细节更加丰富，使得最终非等信息转换结果可直接用于红外场景的仿真中。本文的主要特色是使用深度学习与纹理细节优化相结合的方法进行光电图像的转换，对比分析优化后的生成结果与传统方法的生成结果，分析结果显示本论文使用的生成方法使得光电图像转换结果的质量有了明显提高。

第五章总结与展望部分，总结本论文所做的工作，分析了本文研究的新思路和新方法，并提出目前该方法的不足之处与未来可能的研究方向。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章　光电图像非等信息转换理论概述

本章首先结合可见光与红外图像表征信息引出了非等信息转换的概念，指出可见光与红外图像之间的转换即为光电图像的非等信息转换。之后从传统方法和深度学习两个方面对光电图像信息转换及其相关概念进行描述，以此引出本文所使用的研究方法，基于条件生成对抗网络的光电图像非等信息转换。

2.1 非等信息转换概念

非等信息，指非对称信息；非等信息转换，指的是非对称信息之间的转换。非等信息之间，由于所包含信息的不对称性，所以非等信息之间的转换关系复杂，转换模型不易得到。

2.1.1　可见光图像

常规可见光图像指的是在人眼可见的波段范围内光线所成的图像，即俗称的照片。

可见光图像的获取方式，主要是通过普通相机对目标场景直接进行拍摄得到，获取方式简单便捷。

纹理特征在表观上反映了一个区域内，像素灰度级的空间分布属性。在具体的纹理特征中，像素灰度是与像素电磁波辐射有关的量，即纹理是一种能量场的表示方法，可以反映某类能量的空间分布[33]。

由上述纹理特征的描述可知，可见光图像中的纹理具体反映了景物表面的反射能量分布情况。

2.1.2　红外图像

常规红外图像指的是在红外波段内光线所成的图像[34]，即红外成像系统接收地物反射或目标自身反射的红外线而形成的图像，主要反映所拍摄目标的红外辐射特性。根据成像波段不同，红外图像可分为短波红外、中波红外和长波红外图像。

红外图像的获取方式，直接获取方式是通过红外成像系统对目标场景进行拍摄，红外成像系统测量成像场景的热辐射能量分布，获取空间信息，并将其转换为红外图像输出。红外成像系统的成像过程经过了大气传输、红外光学器件、红外探测器、光电转换和红外显示等多个环节，具体成像流程如图所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

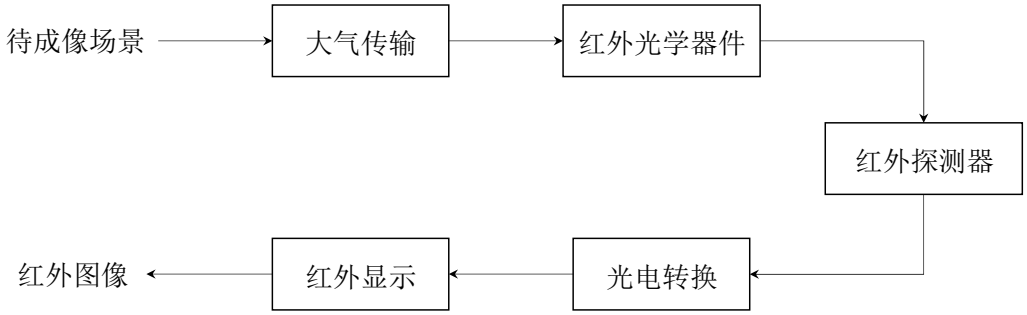


图2.1　红外成像系统成像过程示意图

此途径可获取精确可靠的红外图像数据。

由成像原理可知，红外成像系统通过被动接收场景的热辐射信息进行成像。与可见光成像系统相比，红外成像系统拥有以下优势[35]：

（1）红外成像系统对环境的适应性更强，受可见光影响较小，在恶劣环境下以及夜间均可以正常工作。

（2）在周围环境与探测目标颜色相近的情况下，红外成像系统对目标的识别性能优于可见光成像系统。

一方面，红外图像数据可表征所成像场景的热特性，另一方面，红外成像系统拥有以上的优良特性，这使得红外图像在军事领域有重大意义。

由 2.1.1 节关于图像纹理特征的描述可知，红外纹理的物理实质是，景物表面的红外辐射能量场在空间上的强度分布[36]。

2.1.3　光电图像非等信息转换

由上述理论介绍可知，红外图像作为一种红外辐射能量分布的表现形式，其纹理主要反映了所拍摄场景的辐射能量分布情况；类似的，可见光图像纹理主要反映了所拍摄场景表面的反射能量分布情况。两类图像所表述的信息属于不对称信息，故称可见光图像与红外图像之间的转换为非等信息转换。

光电图像中可见光图像与红外图像之间的转换，包括对红外图像进行彩色化和将可见光图像转换为其对应的红外图像，都属于非等信息转换领域，均可使用非等信息转换模型进行转换。

对红外图像进行彩色化，将其转换为可见光图像的研究已有很多，这里就不再赘述。本文所述的光电图像非等信息转换，主要表示将可见光图像转换为其对应的红外图像。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2 传统光电图像非等信息转换相关理论

上文分析了可见光图像与红外图像在原理、获取方式与表征意义等方面的差异。要进行可见光到红外图像的转换，需要了解热辐射相关理论和红外辐射物理模型，在此基础上进行光电图像的非等信息转换。

2.2.1 红外辐射相关规律

自然界中任何温度超过绝对零度的物体，都会向外界发出红外辐射，这些红外辐射中包含该物体的辐射特征信息[37]。红外物理中，使用红外辐射量来综合表征物体的红外辐射特性，具体的表征参数有发射率、吸收率、反射率和透过率等[38]。

学术界定义黑体为：吸收率等于 1 的物体，也就是可以完全吸收所有波长辐射的物体[39]。显然，这是一种理想化的概念，黑体的辐射特性依赖于辐射波长和温度，与构成物体本身的材料无关。按照光谱辐射亮度与光谱能量密度关系，以及黑体所遵守的朗伯辐射规律，得到黑体的光谱辐射出射度：

$$M_{\lambda bb}=\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\bullet\frac{1}{e^{hc/(\lambda kT)}-1}=\frac{c_1}{\lambda^5}\bullet\frac{1}{e^{c_2/(\lambda T)}-1} \tag{2-1}$$

式(2-1) 表示普朗克辐射定律，描述了黑体辐射光谱分布。式中，$M_{\lambda bb}$表示黑体的光谱辐射出射度，单位为$W\big/\left(m^2\bullet\mu m\right)$；$\lambda$表示波长；$T$表示绝对温度，单位为$K$；$c_1$表示第一辐射常数；$c_2$表示第二辐射常数。

使用式(2-1)对波长积分得到：

$$M_{bb}=\int_0^{\infty}M_{\lambda bb}d\lambda=\int_0^{\infty}\frac{c_1}{\lambda^5}\bullet\frac{d\lambda}{e^{c_2/\lambda T}-1}=\sigma T^4 \tag{2-2}$$

式(2-2)即为斯忒藩-玻尔兹曼定律。斯忒藩-玻尔兹曼定律表明，黑体的全辐射出射度与其自身温度的四次方成正比。所以，尽管温度有很小的变化，也会引起辐射出射度的很大变化。

之前讨论的都是理想化黑体的辐射定律，但是实际物体的吸收率并不为 1，因此其辐射与黑体辐射并不相同。发射率的物理含义是，所描述物体在特定温度、特定波段时，其辐射量和同温度当前波段黑体对应的辐射量的比值。灰体的定义是，发射率小于 1 的实际物体。因此，实际物体的辐射出射度可表示为：

$$M\left(\lambda,T\right)=\varepsilon\left(\lambda,T\right)M_{bb}\left(\lambda,T\right) \tag{2-3}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

式中$\varepsilon(\lambda,T)$表示物体的发射率，该参数与物体材质本身、当前所在波段以及物体的当前温度有关，通常取一定温度范围内的物体发射率为常数，因此对特定物体，可以将典型温度发射率作为其对应的发射率。对于发射率已知的物体，可以利用黑体的基本辐射定律，结合发射率信息来计算该物体的辐射量。

2.2.2 红外辐射物理模型

根据红外辐射传输理论，景物表面向外发射的红外辐射能量是自身发射和反射的辐射能量之和，具体表示为：

$$M(T)=\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} M_{it}(\lambda,T)d\lambda=\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \varepsilon\cdot M(\lambda,T)+\rho\cdot M(\lambda,T_{ae})d\lambda \qquad (2\text{-}4)$$

式(2-4)中，λ_1 ~ λ_2表示探测器的对应波段范围，ε表示对应材质的发射率，ρ表示对应材质的反射率。

景物表面的辐射能量来源很多，在常见的热辐射物理模型中，将景物表面的辐射能量主要来源抽象为三部分：景物自身辐射，大气辐射和太阳辐射。

对于典型的地物模型，可构造地物热特征预测的物理模型[40]。地物可视为无限大没有边界的物体，因此可忽略其内部的温度场，视作一维导热材质。以地表为例，可以忽略其水平方向发生的热传导，因此表征其在深度方向温度与时间的热传导方程为：

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{\lambda_g}{\rho C}\bullet\frac{\partial^2 T}{\partial Z^2} \qquad (2\text{-}5)$$

式中，T表示绝对温度；t表示时间；Z表示深度坐标；λ_g表示当前介质的导热率；ρ表示当前材质的密度；C表示当前介质的热容量。

对于该一维导热方程，求解时需要确定大地的上下边界条件。式子的下边界条件可以通过经验获得，所以关键点在于确定上边界条件。上边界条件具体计算过程中，可根据地物表面与周围环境之间的热量交换关系，以此来建立地物能量平衡方程。通过求解能量平衡方程得到该导热方程的上边界。

地物表面存在的主要热量交换包括，物体的自身辐射、太阳辐射、大气辐射、地表与显热交换和潜热交换，以及向地表以下的热传导。具体的能量交换如下图所示[41]：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

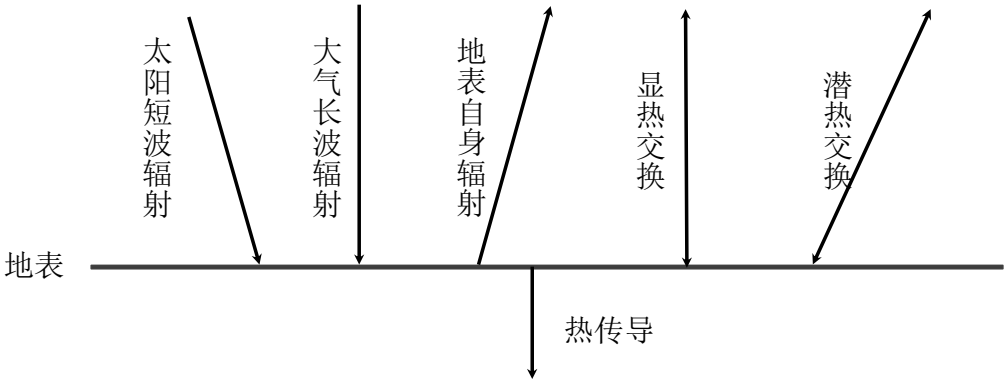


图2.2 地表热传递关系示意图

故满足上边界条件的热平衡方程为：

$$\alpha_1 E_{sun} + \alpha_2 E_{sky} - M_g - H_g - LE_g - G = 0 \tag{2-6}$$

式(2-6)中，α_1 表示地表对太阳辐射的短波吸收率，E_{sun} 表示太阳的短波辐射，α_2 表示地表对大气背景的长波发射率，E_{sky} 表示大气的长波辐射，M_g 表示地表的自身辐射，H_g 表示地表与大气的显热交换通量，LE_g 表示地表与大气的潜热交换通量，G 表示地表对下层的热传导项。

通过求解地物表面热平衡方程，可得到热传导方程的上边界值，即为地表对下层的热传导项 G。结合上下边界值求解热传导方程，可确定地物的温度场分布，通过温度与红外图像中灰度值的映射，可得到地物场景的简单红外图像。

上述通过建立物理模型得到温度场分布的方法物理原理清晰，但是实际环境复杂，外部影响因素较多，气温、环境湿度、太阳辐射等多个因素中任意一个参数不精确，都会影响到最终结果。而且这种方式获取到的只是简单红外图像，生成图像的画面生硬，真实感较差，物体表面基本没有细节纹理。而红外图像的纹理细节因在区分材质和提高仿真效果真实感方面意义重大，因此，对于图像的微观红外纹理细节，还需要更为具体的计算。

2.2.3 可见光图像转换为红外图像的传统方法

第一章绪论中介绍过，最直观的红外纹理获取方法为使用红外热像仪进行实际拍摄，但是拍摄成本高，操作难度大。对于常用的三类红外纹理生成方法，这里主要分析基于可见光信息来生成红外纹理这一种方法。

最基础的生成方法是，假定在相同环境下，相同材质物体的可见光图像与红外图像之间的映射关系相同[42]。首先使用图像分割技术将图像中的背景和目标分离，并根据目标材质之间的不同分割成不同区域。然后，对同种材质的红外图像和可见光图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

使用最小二乘法，拟合出该材质的可见光与红外图像映射关系。最后，对于待转换的可见光图像，分材质使用映射关系，得到其对应的红外图像像素值。

但是，一方面，上述转换方法缺乏物理原理，生成结果简单，而红外纹理与可见光纹理的形成机理不同，因此，只能作为基础的仿真操作，无法进行后期的红外特性分析。另一方面，上述方法只能对特定物体进行转换，而且对于该类物体，红外纹理细节也不易得出，这使得该方法应用场景有限。

有研究者在使用可见光进行红外图像生成时，假设相同材质物体的温差分布相同[43]。具体操作是，对于只含有单一景物的情况，可使用下述方法进行图像转换，具体流程如下[44][45]：

第一步，遍历待转换的可见光图像，得到图像的灰度范围$(G_{\min},G_{\max})$，其中，$G_{\min}$是可见光图像灰度最小值，$G_{\max}$是可见光图像灰度最大值。

第二步，对于该时刻对应的红外图像，可确定其对应温度变化范围$\left(T_{\min},T_{\max}\right)$，以及红外灰度图像的灰度范围$\left(G_1,G_2\right)$，由于一定范围内，温度与红外图像灰度近似为线性关系，则此时，两者的对应比例关系为：

$$unit=\frac{T_{\max}-T_{\min}}{G_2-G_1} \tag{2-7}$$

同时，得到此时红外灰度图像的平均灰度值$G_{average}$。

第三步，计算该景物的温差分布图。具体操作为：红外灰度图像的各个像素灰度差值为$\Delta g\left(i,j\right)=g\left(i,j\right)-G_{average}$，其中$g\left(i,j\right)$表示当前像素的灰度值。则根据温度与灰度值之间的比例关系可得，各个点的温差值为：

$$\Delta T\left(i,j\right)=unit\times\Delta g(i,j) \tag{2-8}$$

以此构造该景物的温差分布。由假设可知，同一景物在任何条件下的温差分布近乎相同。

第四步，对于其他任何条件下的该景物可见光图像，只要得知该条件下该景物的温度平均值$T_{average}$，根据第三步得到的该景物温差分布，可得到该景物此时的温度分布。具体地，图像中每个像素的温度值为：

$$T\left(i,j\right)=T_{average}+\Delta T\left(i,j\right) \tag{2-9}$$

第五步，将温度分布转换为红外灰度图像。具体地，红外灰度图像中每个像素的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

灰度值为：

$$G(i,j)=G_{\min}+\frac{T(i,j)-T_{\min}}{unit} \tag{2-10}$$

由此，可得到待转换的可见光图像在任意条件下的红外图像。

该方法有一定的物理原理，而且与第一种转换方法相比，生成结果的保真度较高。但是该转换过程未考虑外界环境情况对景物温差分布的影响，而且只可以转换特定景物，转换时所考虑的因素较少，模型较为简单，可用性有限。

其他基于可见光图像的红外图像生成方法大都存在三类问题。其一是生成机制简单，导致生成图像较为粗糙，真实感不够。其二是由于红外纹理与可见光纹理形成机制不同，两者间映射关系复杂，很少有合适的模型来反映这一映射关系，使得生成红外结果不易符合红外辐射特性。其三是转换过程大都需要进行景物分割，对于单个景物处理其映射关系，而同种景物，不同部位因为分布不均衡，转换关系也不尽相同，使得生成红外图像的纹理细节不够精细。

2.3 基于深度学习的信息转换相关理论

上文分析了传统光电图像非等信息转换方法所存在的各类问题。为解决这些问题，转换生成真实感高、转换方式便捷的红外图像，本节引入了深度学习的方法。深度学习使用多个神经元构造多层卷积网络，借助卷积和池化的思想对图像特征进行提取，可在不对图像进行人工手动目标分割的情况下，实现图像的转换，并且使用网络模型中的参数矩阵来表征非等信息转换模型。

2.3.1 深度学习相关理论

1957 年，Rosenblatt 提出感知机结构[46]，其结构如图 2.2 所示。给定一组训练数据 $\{(x^1,y^1),(x^2,y^2),\cdots,(x^N,y^N)\}$，其中 x^i 表示感知机输入，y^i 表示标签，即感知机的期望输出。对于线性可分的二分类问题，通常假设存在一个超平面 $\omega\bullet x+b=0$，该超平面可以将数据集的正样本点和负样本点完全正确的分离开。感知机学习的目标是，通过学习来求得这个分割超平面。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

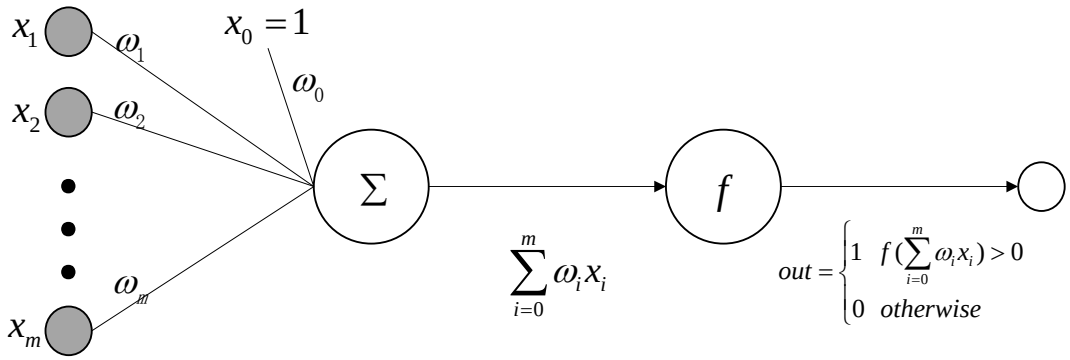


图2.3　感知机结构图

对于每个输入 x，有 m 个特征值 $x_1, x_2, \cdots, x_m$，则感知机的输出为：

$$y' = f\left(\sum_{i=1}^{m} \omega_i x_i + b\right) = f\left(\sum_{i=0}^{m} \omega_i x_i\right) \tag{2-11}$$

如图 2.3 所示的单个感知机结构中，x 为输入变量，ω 表示参数，b 表示偏置，函数 f 表示激活函数。

选择合适的损失函数进行训练，定义损失函数并使其最小化，可得到最优的参数模型 ω^* 和 b^*，进一步得到最优的分隔超平面 $\omega^* \bullet x + b^* = 0$。对于待分类实例 x，使用感知机模型 $f\left(\omega^* \bullet x + b^*\right)$ 可得到其分类结果。

根据最初假设可知，单层神经网络仅局限于线性可分模式的分类问题。为了解决各类非线性问题，这里引入人工神经网络，即多层感知机，结构如图 2.4 所示[47]。多层感知机，顾名思义，其除了输入层和输出层以外，中间可以包含多个隐层。

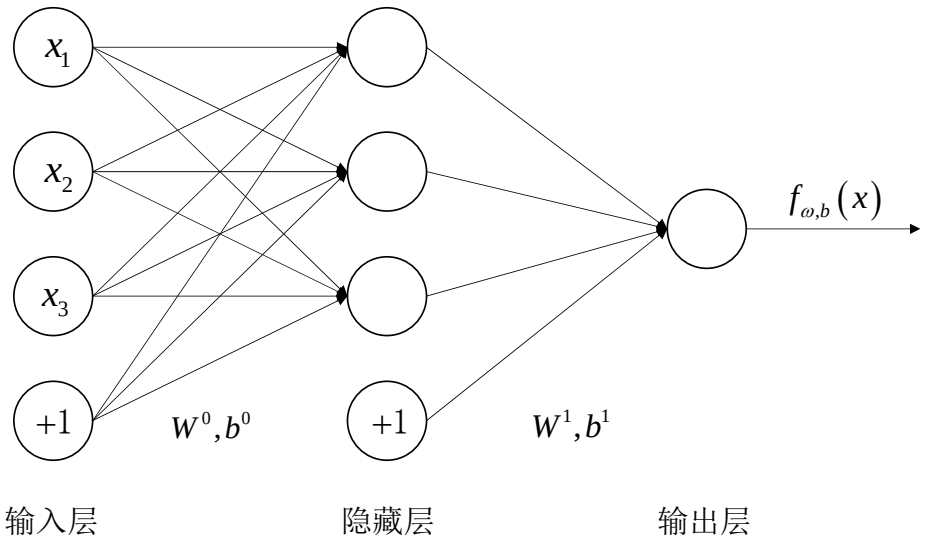


图2.4　多层感知机结构图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图 2.4 所示，其表示为包含一个隐藏层、一个输入层和一个输出层的多层感知器结构图。可以看到，多层感知机的层与层之间连接方式为全连接。每层网络具体表示含义为，最左侧为多层感知机的输入层，中间层为网络的隐藏层，最右侧为多层感知机的输出层。

对于图中的网络结构，假设神经网络的具体参数为$(W,b)=\left(W^0,b^0,W^1,b^1\right)$，具体含义如下：$W^0$和$b^0$分别为网络输入层与隐藏层之间的连接参数和偏置项，$W^1$和$b^1$分别为网络隐藏层与输出层之间的连接参数和偏置项。

在此参数下，多层感知机隐藏层的输出为$hidden=f_1\left(W^0\bullet x+b^0\right)$；输出层的输出为$f\left(x\right)=f_2\left(W^1\bullet hidden+b^1\right)$。

整理可得：

$$f\left(x\right)=f_2\left(W^1\bullet\left(f_1\left(W^0\bullet x+b^0\right)\right)+b^1\right) \tag{2-12}$$

式(2-12)中，各参数含义为：f_1表示可微的非线性激活函数，f_2表示 Softmax 函数。

多层感知机网络结构中每个神经元模型都包含了一个可微的非线性激活函数，同时在输入和输出神经元之间包含一个或者多个隐藏层，展现出了网络高度的连接性。同时人工神经网络结构设计具有多样性，可以通过增加或者减少隐藏层数量、甚至增加闭环或者回路的形式更改网络结构。

1989 年，Lecun 正式提出以 LeNet-5 为代表的卷积神经网络结构[48]。从这以后，卷积神经网络成为了深度学习的主流算法代表之一，并于近年来在计算机视觉领域发挥了巨大作用。卷积神经网络从功能上来讲，是一种特殊的图像识别方式，它属于非常有效的具有前向反馈功能的网络，其网络本身具有很强的特征学习能力。

在图像处理问题中，对于输入的原始图像，卷积神经网络可以通过多个卷积核直接提取图像特征，再对网络所提取的图像特征，进行各种后续处理。卷积网络是为识别二维图像而特殊设计的一个多层感知机，这种二维形式，对平移、比例缩放、倾斜或者其他形式的变形而言，具有高度的不变性。基于以上所述的优良特性，研究者们不断使用和改进卷积神经网络结构，进而实现了端到端的目标检测和图像转换[49]。

与之前的人工神经网络相比，卷积神经网络大都拥有较多层数，同时卷积神经网络有两个重要特征：其一是，卷积神经网络中相邻两层神经元中的节点为局部相连；其二是，卷积神经网络中同一层某些神经元进行权重共享。这两个具体特征，可以使卷积神经网络的模型参数大幅度减少、模型的复杂度也大幅度降低，与此同时还提高了卷积网络算法本身的使用效率。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

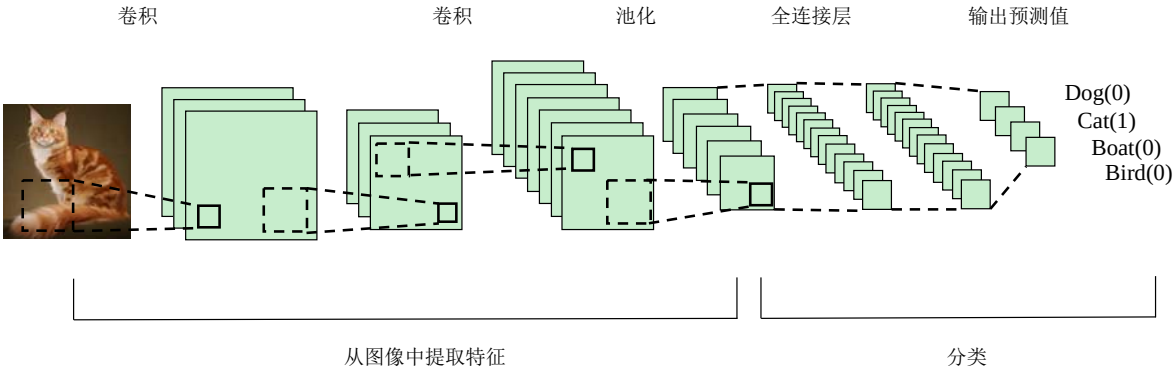


图2.5　卷积神经网络结构图

对图像进行物体识别时，卷积神经网络的具体结构与操作过程如图 2.5[50]所示。对输入的待识别图像，卷积神经网络首先通过多组卷积层和池化层相结合的方式提取图像深层特征，之后使用全连接层进行分类，计算得到各类别分值，输出分类结果。

卷积神经网络是一个多层的神经网络，从结构上来讲，卷积网络每层由多个二维平面组成，其每个二维平面包含众多彼此独立的神经元，对应的每个神经元都包括一个权重参数和一个偏置参数。当前卷积层中每个单元都与前一层中的局部区域相连接，这一局部区域称为感受野，感受野的大小取决于卷积核的大小。

（1）卷积层

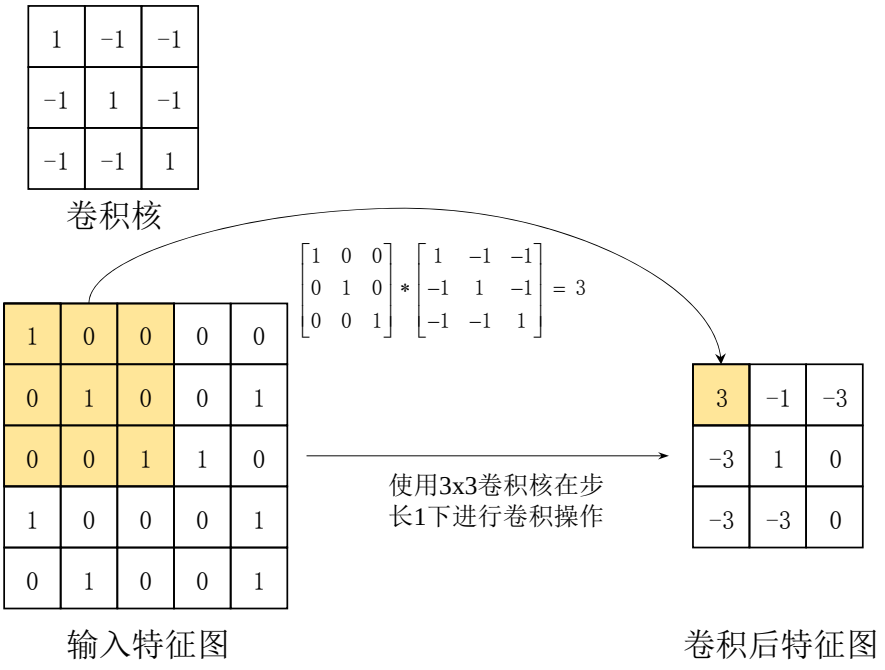


图2.6　卷积过程示意图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

卷积层的主要功能是对上一层图像进行局部特征提取。在操作时，卷积核按一定顺序和步长扫描输入的图像，在感受野内对输入图像特征加权求和，将结果通过 Relu 等激活函数，得到当前层的特征图。

如图 2.6 所示，仅考虑单个卷积操作，对于卷积核 K，在扫描输入图像过程中，以左上角的感受野为例，对应的原始图像特征 Z_0，则做完卷积之后的特征图中左上角元素为 $Z_0 * K = 3$。做卷积后特征图中其余像素值的计算方法与此相同。

在卷积神经网络中，每一层会定义多个图像过滤器，或者称其为有相关权重的方阵，进行特定特征的提取。在一个特征图中，所有的单元共享权重参数，这一特征不仅大大缩减了自由参数的数量，还使得以并行形式实现卷积网络成为可能。对同一个卷积层中不同特征映射的权重参数不同，实现图像的特定特征提取。即，每一个卷积核都可以看作一个特征提取器，不同的卷积核负责提取不同类型特征。这个特定特征是根据损失函数在训练过程中学习得到的。

（2）池化层

池化层的作用是在不影响图像质量的情况下压缩图像，缩减输入数据的规模，将相似的特征组合为同一个特征。卷积层可以提取到图像的局部特征，直接使用这些特征做分类来进行目标识别，可以达到良好的分类效果，但是所有特征的数据量很大，导致计算量太大，而且由于参数太多可能导致过拟合现象。池化层可以通过对特征图进行子采样，来获得更具有代表性的数据特征。

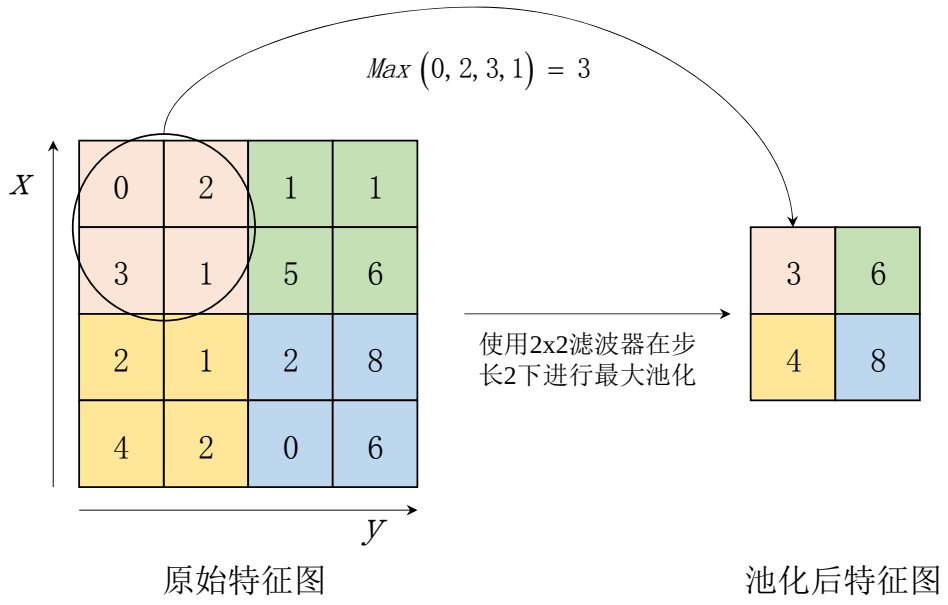


图2.7 池化过程示意图

池化过程指的是对卷积之后的特征图进行子采样。常用的子采样方法有最大值合并和平均值合并两种，对应的池化方式为最大池化采样和平均池化采样。其中，最大

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

池化采样法，选择原始特征图中对应区域内的最大值，将其作为采样后的特征值；平均池化采样法，对原始特征图中对应区域内特征值求平均值，将其作为采样后的特征值。使用最大池化采样法的具体过程如图 2.7 所示。

通过池化这一操作，可以降低图像特征映射的分辨率，同时这一操作使特征映射的输出对平移和扭曲等各种变形的敏感度下降，并且大幅减少了模型的参数规模和图像的维度。

（3）分类器

经过多次的卷积层和池化层相继操作之后，对原始图像进行深度特征提取，得到提取的特征图。对于每个具体的卷积层和池化层，随着空间分辨率的下降，与相应的上一层网络相比，它们所提取的特征映射数量也会增加。对最终获取到的特征图，使用分类器进行分类，即可实现目标类型识别。

常见的分类器包括：全连接神经网络[51]、支持向量机以及多项式逻辑回归等。在图 2.5 所示的结构中，选择两层全连接层的神经网络作为分类器，最后一层的输出表示原始图像为各个类别的可能性大小。选择可能性最大的一类，即为该目标的最终类别，实现端到端的物体识别。

卷积网络可用于图像的特征提取，对于提取的特征使用分类器即可实现图像分类。另外，还可以使用卷积网络构造编码解码器，从而进行图像的转换。

2.3.2 基于卷积网络的信息转换

2006 年，机器学习领域泰斗 Geoffrey Hinton 教授在 Science 上发表论文，提出深度学习的概念，论文指出，相较于传统神经网络，深度学习在特征学习方面能力较强，同时可逐层训练网络参数。之后随着计算机性能的不断提高与神经网络结构的不断改进，深度学习进入了鼎盛时代，在目标识别、图像生成、语义分析等领域有重大应用。

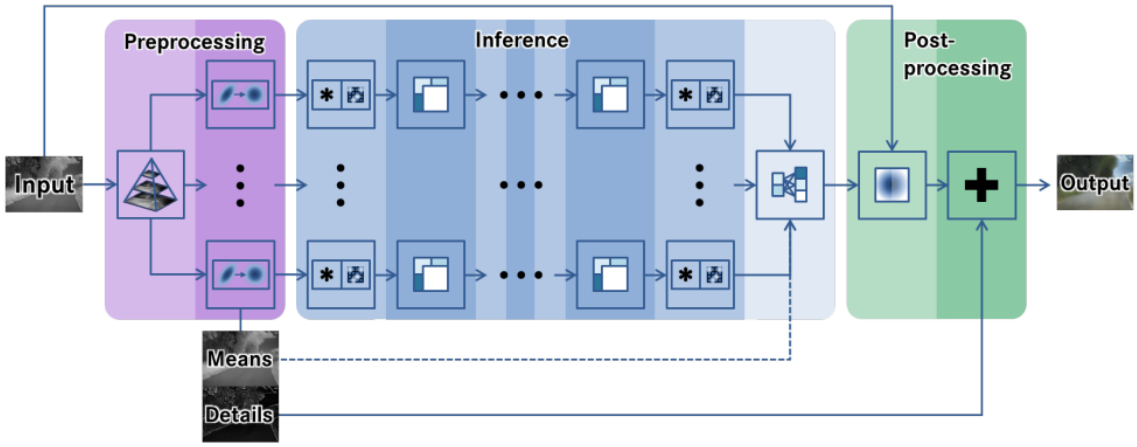


图2.8　转换结构示意图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2017 年，德国 Matthias Limmer 等学者提出一种基于深度学习技术的集成方法，来实现近红外图像到可见光图像的非等信息转换，其转换结构如图 2.8 所示[30]。

对于输入的近红外图像，首先进行预处理获取近红外图像的归一化图像金字塔；之后使用多尺度深度卷积网络对图像金字塔进行转换，进行初步的红外图像彩色化，作为转换结果中可见光图像的低频信息；最后，使用滤波器处理卷积网络的输出，并将原始近红外图像的纹理细节信息叠加过来，进行后处理得到最终的可见光图像。

图2.9　转换结果示意图

该方法使用传统图像处理算法与深度学习相结合的手段，对红外图像进行着色。他们使用多组夏天乡间道路的图片进行训练，得到转换模型。最优转换结果如图 2.9 所示[30]，其中左图为近红外图像，右图为论文描述方法转换生成的可见光图像。

使用单个卷积网络进行图像转换的过程中，研究者使用损失函数来判断转换生成结果与实际结果的差异大小，训练过程中，只用来最小化损失函数，得到模型参数最优解。尽管卷积网络的训练是自动化的，但是研究者仍然需要设计很好的损失函数来优化网络，也就是说，我们仍然需要告诉网络结构，需要最小化的是什么。评价标准单一，很容易导致生成数据的分布情况与实际数据分布情况不符合。

研究者实验发现[52][53]，在使用卷积网络进行图像转换时，设定损失函数为生成图像与真实图像像素的欧式距离，即在训练过程中使用卷积网络最小化欧氏距离，则生成的结果纹理细节不够精细。这是由于，网络在训练过程中是通过平均所有的可能输出，来最小化欧氏距离，很容易造成生成图像的模糊化。

2.3.3　基于生成对抗网络的信息转换

由上一小节的分析可知，卷积网络可以进行信息转换，但是生成结果逼真度不够，其主要问题是损失函数。如何设计合适的损失函数，使得卷积网络可以生成研究者真正想要的，更加清晰、更加逼真的图像，这是图像生成领域一个棘手的问题，需要很

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

多经验知识。

研究者大都希望，初始设定一个更高层次的目标，例如设定目标为使得生成的图像与真实图像之间难以区分，然后网络可以自动调整损失函数来达到这一目标。这正是生成对抗网络可以做到的。

2014 年，Ian Goodfellow 等研究者提出了生成对抗网络 GAN，这一网络模型在生成网络的基础上引入了对抗机制，用于直接生成数据。生成对抗网络结构并不是一个完整的网络模型，而是一种网络训练框架。它在学习一种区分输出数据是否为真实数据的损失函数，同时训练生成模型来最小化这个损失函数。其结构包括两个部分，一个生成模型和一个判别模型。

生成模型的功能是使用输入模型的随机噪声分布生成尽可能真实的数据，可以使用任何形式的模型，来拟合出和真实数据分布尽可能一致的生成数据分布。原先使用神经网络生成数据时，需要设置合适的损失函数来估计生成数据与真实数据之间的差异。训练过程中不断迭代，最小化损失函数，得到生成模型具体参数。但是，由于人工定义损失函数的局限性，其表征能力的局限性使得生成效果有限。

判别模型的功能是判断输入模型的数据是否为真。它的引入就是为了找到最合适的生成数据分布和真实数据分布分隔手段，解决传统单个网络生成数据时的损失函数评估标准有限的问题。在训练过程中，生成模型与判别模型相互制约，对抗训练，多次迭代，最终使得两个模型越来越稳定，达到稳态。最优结果是，最终稳定模型中，生成模型可以生成判别模型无法判别真假的数据。

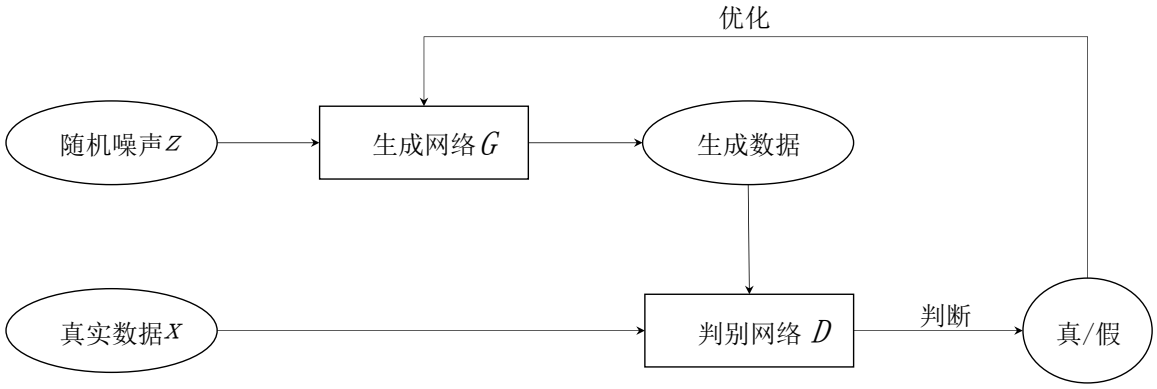


图2.10 生成对抗网络结构图

上图所示为生成对抗网络结构图。如图 2.10 所示[13]，生成模型可以表示为函数 G，输入生成模型的随机噪声数据 z，生成模型生成数据为 $G(z)$，其满足的样本分布为 $p_z(z)$。真实数据为 x，其满足的样本分布为 $p_{data}(x)$。类似的，判别模型表示为函数 D，对于输入的数据，判别模型的判别结果为一个标量。具体来讲，对于真实数据 x，判别模型的输出结果 $D(x)$ 为真，即为 1；对于生成数据 $G(z)$，判别模型的输

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

出结果$D\left(G\left(z\right)\right)$为假，即为 0。在有充足数据量的条件下，判别函数$D$可以较好描述$p_z\left(z\right)$和$p_{data}\left(x\right)$之间的样本分布差异。

生成对抗网络训练过程的目标函数为：

$$\min_G \max_D V\left(D,G\right) \tag{2-13}$$

其中，$V\left(D,G\right)$表示判别器，具体表示为：

$$V\left(D,G\right)=E_{x\sim p_{data}(x)}\left[\log D\left(x\right)\right]+E_{z\sim p_z(z)}\left[\log\left(1-D\left(G\left(z\right)\right)\right)\right] \tag{2-14}$$

理论上，该网络在生成模型不改变的情况下，存在最优判别模型。对于输入最优判别模型的数据，可以最小化生成数据和真实数据的数据分布。即对于任何形式的输入，判别模型的判别结果$D\left(*\right)$均平衡在 0.5 附近。此时，对应的生成模型即为最优生成模型，即可以生成最接近真实数据分布的数据。

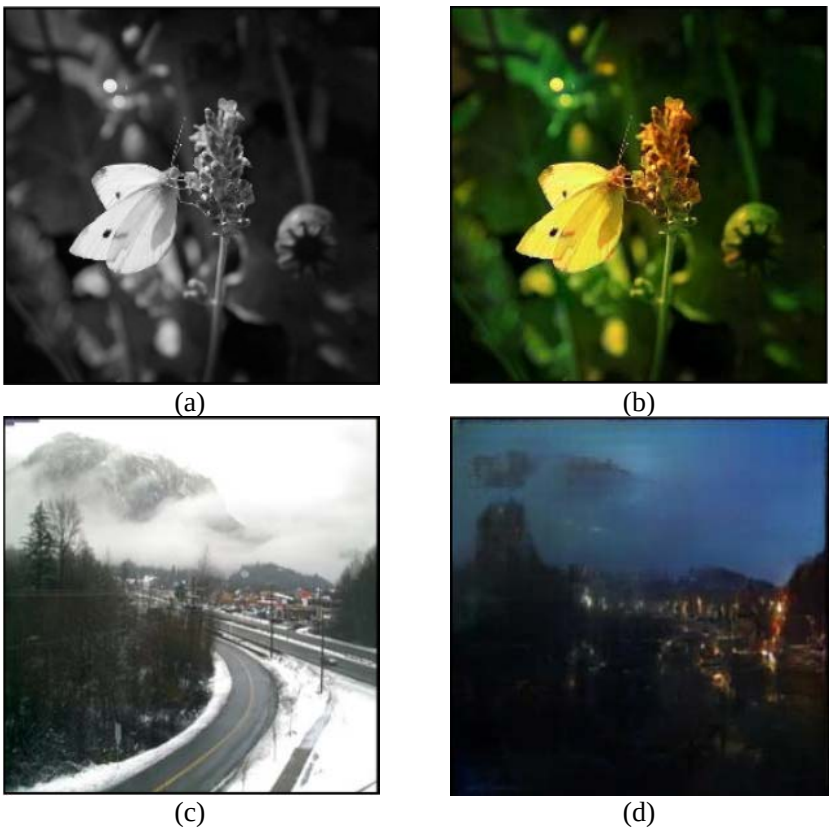


图2.11 应用示例图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生成对抗网络学习到一种适应于数据本身的损失函数，而且生成结果优秀，因此，广泛应用于各类需要不同类型损失函数的数据生成领域，包括人脸生成、风格转换、手写体生成与文本自动生成等。

生成对抗网络在图像生成领域的研究，包括图像修复、图像的季节性转换、人脸的迁移、灰度图像的彩色化、景物白天到黑夜的转换、素描与彩色图像之间的转换等众多方向。图 2.11 中(a)(b)所示为灰度图的色彩化，其中(a)图为待转换的黑白图像，(b)图为转换生成的彩色图像；图中(c)(d)所示为白天到黑夜的转换，其中(c)图为待转换的白天景象，(d)图为转换生成的黑夜景象[28]。从可视化效果看来，生成结果清晰，逼真度高。

由上述分析可知，生成对抗网络可以较好地生成图像，而且生成效果较直接使用卷积网络而言更加真实，因此，使用生成对抗网络进行信息转换是可行的。

2.4 本章小结

本章节首先引入了非等信息转换的理论，指出本文所述的光电图像非等信息转换具体指从可见光图像到红外图像的转换。之后，详细介绍了传统光电图像非等信息转换理论，具体包括：红外辐射规律、红外成像原理等红外图像相关理论，并具体介绍了两个传统的可见光图像到红外图像转换的方法。然后，基于深度学习的信息转换部分，从神经元、人工神经网络和卷积神经网络的发展历程、具体结构和相关作用等方面详细介绍了深度学习相关理论，为之后使用深度学习进行非等信息转换提供理论基础；基于卷积网络的光电图像信息转换和基于生成对抗网络的信息转换的一些实际应用，以此分析了使用条件生成对抗网络进行信息转换可行性，并介绍了生成对抗网络的基本结构。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 基于条件生成对抗网络的可见光到红外图像转换

可见光到红外图像的转换，由于两图像所表征的信息具有不对称性，且转换关系复杂，给两者之间的转换带来很大难度。针对上述问题，本章引入条件生成对抗网络来学习光电图像非等信息转换模型，以此进行光电图像中可见光到红外图像的转换，并对转换生成结果与对应的实测红外图像数据进行人眼主观可视化分析和红外特性描述。

3.1 条件生成对抗网络

条件生成对抗网络的结构包括生成网络和判别网络，通过两个网络的博弈可使得生成网络生成尽可能真实的符合一定分布规律的数据。使用该方法，以可见光图像作为网络输入，可生成符合对应场景红外特性分布的红外图像，从而实现从可见光到红外图像的转换。

3.1.1 条件生成对抗网络引入

传统的图像信息转换问题做法是，将图像与图像之间的转换关系看做像素级的分类或者回归问题，建立两图像像素级的映射关系。通过多组图像求解得到映射关系，之后对于待转换图像，使用映射关系得到转换结果。这种简单的像素对应关系将图像的输出空间视为非结构空间，即将输出图像中的每个像素视作独立的像素点，而没有考虑其与周围像素之间的关系。

机器学习图像转换操作方法通常都是基于图像空间距离构造损失函数，然后进行训练，这会导致生成结果不够平滑。为解决这一问题，德国弗莱堡大学研究者 Alexey Dosovitskiy 等人在深度学习图像生成模型的损失函数上做出创新，提出基于特征匹配的损失函数[54]。在评估图像的相似性时，所有精确细节纹理的具体位置并不重要，但是他们的分布起着关键作用。研究者提出，使用合适的特征空间距离评估图像相似性，来保证不相关转换和局部图像统计规律的不变性。论文中使用卷积网络对图像提取的特征作为特征空间，构造图像特征距离并以此作为图像相似度评估标准。训练判别网络，使其可以判别生成网络的生成图像特征与真实图像特征，并保证生成网络可生成使判别网络无法判别真伪的图像。最终，生成图像边缘和纹理信息清晰，与真实图像相似。

德国约翰内斯·古登堡大学研究者 Michael Wand 等人结合马尔科夫随机场和卷积神经网络来进行图像风格转换[55]。他们使用生成马尔科夫随机场模型和已经训练好

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的特殊深度卷积神经网络来生成图像。生成马尔科夫随机场在卷积网络特征金字塔的高层次上起作用，在抽象层次上控制图像整体布局。研究者假设图像最相关的统计特性存在于局部水平，并通过选择示例图像的局部图像块学习图像的分布规律。在图像生成过程中，马尔科夫随机场的正则化避免了之前卷积网络方法中经常出现的不合适的特征组合，使得生成图像纹理可视化效果更好。和常规的基于马尔科夫随机场的纹理生成方法不同，这种结合方式可以匹配和使用局部特征，具有可变性，和传统的马尔科夫随机场方法相比，生成效果好很多。

研究者们使用的方法还包括：非参数损失[56]、基于匹配协方差统计的损失[57]等方法保证输出图像信息的结构化。但是这些方法的评估标准也很有限，只能局限于该方法本身的特定标准。如何更有效地通过大量数据学习和转换其中层风格，通过结合纹理拼接如何生成像素级别的高真实感图像，以及如何解决结构化信息与马尔科夫随机场之间的不匹配问题，这些研究仍有很长的路需要走。

生成对抗网络与这些方法的不同之处在于，理论上，它可以对任何与生成数据和真实数据之间转换结构不同的可能结构做出惩罚，使得生成结果与真实结果之间差异的判别方法尽可能准确。该网络在各类信息图像生成领域成果颇多，之后研究者在相关方向做出很多尝试，条件生成对抗网络就是其中之一。

条件生成对抗网络，顾名思义，即在生成对抗网络的基础上设置条件。生成对抗网络学习数据的生成模型，类似的，条件生成对抗网络学习一个条件生成模型，在条件的设定下生成数据。这一优点使得条件生成对抗网络适用于图像信息转换领域，使用输入图像作为设定条件，即在输入图像的条件下，生成对应的输出图像，并且生成图像与期望图像的分布情况尽可能相同。

本文所使用的条件生成对抗网络以 pix2pix 提出的网络结构作为基础网络，选择卷积神经网络作为生成网络和判别网络结构，具体结构如下。

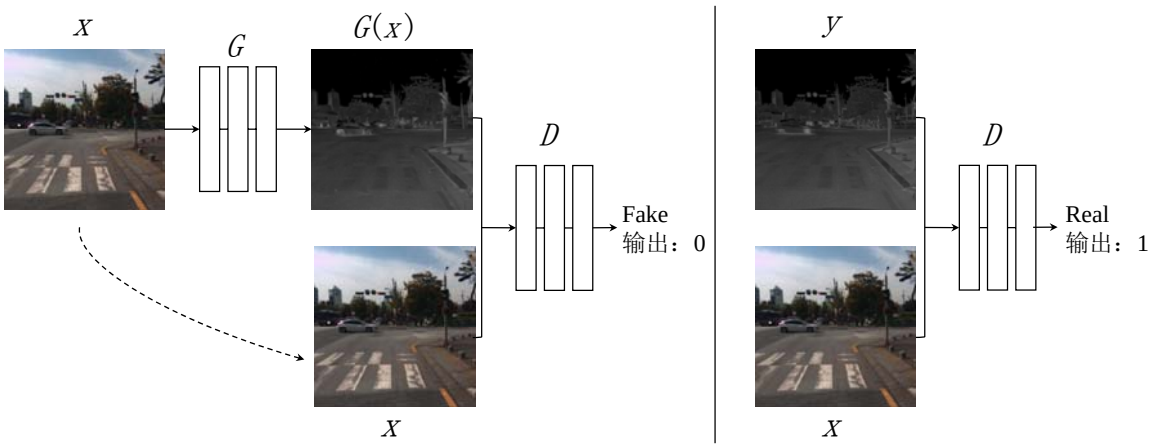


图3.1　条件生成对抗网络结构图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

如图 3.1 所示，条件生成对抗网络是一种有监督的深度学习神经网络，监督为设定的条件。其内部包含两个子网络，分别为生成网络和判别网络。其中生成网络在输入网络的设定条件下，结合随机噪声分布生成数据，具体地，在本文中设定条件为待转换的可见光图像，生成数据为生成的红外图像。判别网络在设定条件下，对输入网络的数据进行判别，当输入结构为真时输出为真，输入结构为假时输出为假。

3.1.2 生成网络

生成网络的结构选择很多，可使用任意具有生成数据功能的模型结构。本文使用卷积网络作为生成网络，具体的网络结构如图所示。

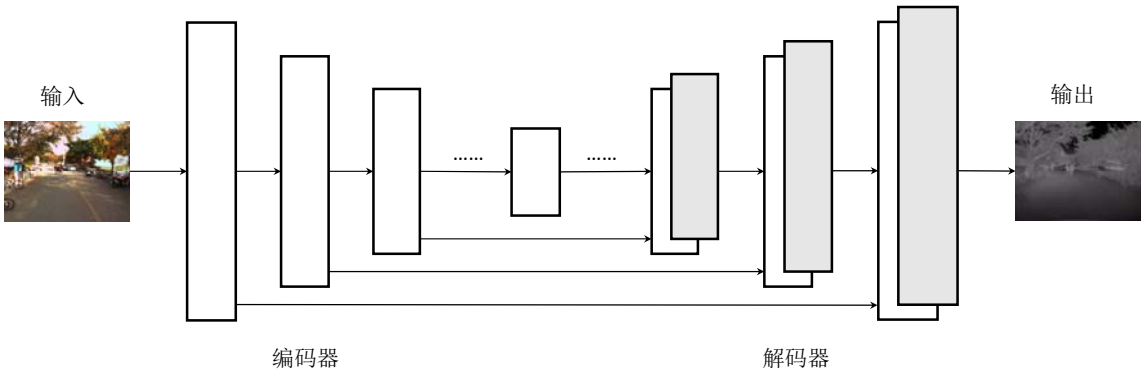


图3.2 生成网络结构图

如图 3.2 所示，生成网络由一个 U-net 编码-解码器构成。其中编码器使用 8 层卷积结构逐渐缩减输入图像数据的空间维度，而解码器通过 8 层解卷积结构逐步恢复图像的细节和相应的空间维度。该生成网络在可见光图像的条件下，将输入网络的随机噪声分布转换为红外图像，即生成网络的功能可以视为将可见光图像转换为其对应的红外图像。

U-net[58]最初用于医学领域中图像的边缘获取，论文作者使用该方法参加 2015 年细胞结构分割的比赛 ISBI 并取得了优异成绩。经过多次卷积网络上采样所提取的图像特征图更抽象并且更有效，但是图像分辨率较低。而经过较少卷积网络采样提取的图像特征图虽然特征不够抽象，但是图像分辨率高。该网络结构的特点在于，将多次卷积提取的图像特征图与较少卷积操作提取的图像特征图连接起来。不同卷积网络层之间的连接保证网络特征提取的准确性，这种操作使得 U-net 网络在结构分割时获得较高的精度。

由生成网络结构图可知，网络结构中存在类似于 U-net 网络图像特征图的连接，具体描述为，右侧经过多次卷积的特征图与左侧对称的经过卷积次数较少的特征图连接。这种特征图的连接，保证了编码解码过程中图像结构的不变性，使得生成结果在

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结构上与输入图像相似。

生成网络中使用的激活函数为 relu 函数，该函数具体表达式为：

$$f\left(x\right)=\max\left(x,0\right) \tag{3-1}$$

由表达式可知，该激活函数在 $x<0$ 时恒为 0，在 $x>0$ 时函数的一阶导数为 1。因此，relu 函数能够保证在 $x>0$ 时保证梯度不衰减，在缓解了梯度消失问题的同时，还可以在训练过程中更快收敛。但是随着训练的进行，该激活函数的使用可能会导致部分权重无法更新[59]。

利用生成网络的 U-net 编码-解码器对可光图像进行细节特征提取，提取过程包括编码和解码操作，编码过程为提取可见光图像编码特征图的过程，解码过程为将提取的可见光图像编码特征图转换为对应红外图像的过程。其具体实现步骤如下：

（1）编码操作：使用生成网络中的 8 层卷积结构对可见光图像进行下采样，其中卷积核尺寸均设为 3*3，并且在每次下采样后对特征通道数加倍，以完成编码操作，得到编码特征图。

（2）解码操作：使用生成网络中的 8 层的解卷积结构对（1）中得到的编码特征图进行上采样，同时将解卷积结构的每一层与卷积结构的每一层进行对称连接，从而完成解码操作，通过对称连接操作，可使得输出的红外图像与输入的可将光图像结构一致，避免了在卷积过程中图像信息丢失情况，增加了生成网络的模型可信度。

（3）在完成生成网络的编码和解码过程后，得到生成的红外特征图像，以及对应的可见光-红外图像的转换结构。

3.1.3 判别网络

判别网络表示具有判别能力的网络模型。本文所使用的判别网络，具体结构为 5 层卷积结构，其最后一层激活函数是 sigmoid 函数。判别网络的设定条件是可见光图像，即判别网络将可见光图像与对应红外图像进行组合并将其作为网络输入，再使用判别网络中的五层卷积层对输入进行下采样，得到采样后的特征图，对最后的特征图使用 sigmoid 函数映射到 $[0,1]$ 之间作为最后输出，表示对应结构是否为真的概率。当输入为可见光图像与对应的真实红外图像组合时，判别网络输出为 1，即判别其为真；当输入为可见光与生成的红外图像组合时，判别网络输出为 0，即判别其为假。

Sigmoid 函数是传统神经网路常用的激活函数，函数表达式为：

$$f(x)=\frac{1}{1+e^{-x}} \tag{3-2}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由表达式可知，sigmoid 函数可将输入 x 映射到 $(0,1)$ 范围内，而且求导容易，单调连续，很适合用于判别网络的输出层。因此在判别网络的最后一层，使用该函数作为激活函数。但该激活函数的缺点是，在饱和区域函数的一阶导数会接近 0，容易造成梯度消失现象。

使用判别网络对转换结构进行判断的具体步骤如下。

（1）对于一组可见光图像与对应的红外图像，判别网络先将可见光图像与对应红外图像进行组合并作为网络输入，再使用判别网络中的五层卷积层对输入进行下采样，得到采样后的特征图；

（2）对采样后的特征图进行逻辑判断，即使用判别网络的 sigmoid 激活函数对步骤（1）得到特征图进行非线性映射，将其特征信息压缩到 0 和 1 之间，表示输入的图像对是可见光与真实红外图像结构的概率。其中：将可见光与真实红外图像组合 (x,y) 所对应特征图的特征信息映射为概率 1，作为逻辑真，其中 x 为可见光图像，y 为真实的红外图像。将可见光与生成红外图像组合 $(x,G(x,z))$ 所对应特征图的特征信息映射为概率 0，作为逻辑假，其中 $G(x,z)$ 为生成网络在设定条件 x 下所生成的红外图像。

3.1.4 网络损失函数

依据判别网络的逻辑判别结果和生成网络生成的红外图像，构造条件生成对抗网络中的损失函数 G^*：

$$G^* = \arg\min_G \max_D L_c GAN(G,D) + \lambda L_{l_1}(G) \tag{3-3}$$

其中：λ 为自定义数值，表示生成网络的 l_1 范数损失函数在条件生成对抗网络损失函数中所占比例，可通过在训练网络前调节该参数数值，来优化网络参数模型，使得网络模型最终生成的红外图像更接近真实红外图像。

$L_C GAN(G,D)$ 为条件生成对抗网络的目标函数，其中 $L_C GAN(G,D)$ 表达式为：

$$L_C GAN(G,D) = E_{x,y}\left[\log D(x,y)\right] + E_{x,z}\left[\log\left(1 - D\left(x, G(x,z)\right)\right)\right] \tag{3-4}$$

式中 G 为生成网络所生成的红外特征图像，D 为判别网络对特征图的判断结果，(x,y) 表示可见光和红外光电图像转换结构，x 为可见光图像数据，y 为红外图像数据，$G(x,z)$ 为生成网络在随机噪声 z 和可见光图像数据 x 的条件下，生成的红外图像；$D(x,y)$ 表示判别网络在可见光和红外光图像转换结构 (x,y) 条件下，判别 x 与 y 的转

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

换结构为真的概率，$1-D\left(x,G\left(x,z\right)\right)$表示，判别网络$D$在判断$x$与$G\left(x,z\right)$的转换结构为假的概率，$E$表示期望均值。

$L_{l_1}\left(G\right)$为生成网络的l_1范数损失函数，$L_{l_1}\left(G\right)$的表达式为：

$$L_{l_1}\left(G\right)=E_{x,y,z}\left[\left\|y-G\left(x,z\right)\right\|_1\right] \tag{3-5}$$

式子中$E_{x,y,z}$表示条件生成网络的期望均值，这里使用生成红外图像与原始红外图像之间像素差值的l_1范数作为损失函数的一部分，来表征转换误差，以此来保证转换结果与原始图像在像素尺度上的相似性。

3.2 实验部分

使用上述的条件生成对抗网络结构，训练公开数据集中的可见光与红外图像数据对，可得到对应的光电图像非等信息转换模型。

3.2.1 数据集介绍

使用深度学习进行光电图像的非等信息转换，需要大量训练数据，本文需要大量已经配准的相同环境下的可见光与红外图像数据对。该类数据集获取不便，构造成本高，而且耗时耗力。

韩国先进科技研究研究 KAIST 的 Soonmin Hwang 等人使用红外与可见光图像融合的方法进行道路行人检测，在此过程中，构造了已匹配的可见光-长波红外道路行人光电图像数据集[60]。数据集构造过程中所使用的硬件设备为红外热像仪和普通相机，并且两相机的光心一致。该数据集使用车载设备，在汽车行进过程中拍摄沿途场景，获取场景的长波红外图像与可见光图像，并使用匹配算法将同一场景的两种图像配准。

研究者所构造的数据集包括白天和黑夜所拍摄的各个场景下数据，拍摄场景有道路、校园、乡镇等多种环境。具体数据集形式如图 3.3 所示[60]，其中第一行为道路场景，第二行为校园场景，第三行为乡镇场景，对应地，左侧图像为场景的可见光图像，右侧图像为长波红外图像。具体地，白天校园场景图像数据共 30486 帧，晚上校园场景图像数据共 6668 帧；白天道路场景图像数据共 16176 帧，晚上道路场景图像数据共 7200 帧；白天城镇场景图像数据共 15916 帧，晚上城镇场景数据共 2920 帧。

由第二章红外图像相关原理可知，相同条件下，使用相同相机拍摄场景下的可见光与红外图像之间有一定的映射关系，不同的外界环境和场景会对映射关系有影响。而在训练过程中，使用条件生成对抗网络进行非等信息转换需要学习数据集中，可见

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

光与红外图像之间的映射关系。因此，选择相同环境、相同场景下的数据作为训练，可得到该场景在该环境下的可见光与红外图像之间映射关系。之后，使用学习到的生成网络，对输入的该场景下可见光图像，可生成对应环境下的红外图像。

图3.3　数据集示例图

根据上述分析，结合数据集中各个场景下数据形式分析，这里选择白天道路场景的 30000 帧数据作为训练数据，对条件生成对抗网络进行训练。测试过程中，为研究该方法的有效性和普适性，选择同环境多种场景的数据作为测试数据。

同时，为研究相机对映射关系的影响，选择实验室的长波红外热像仪和可见光相机实际拍摄校园和道路场景下的红外图像和可见光图像，对图像进行配准，以此作为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

测试数据。

3.2.2 实验环境

在训练和测试条件生成对抗网络模型时，本文使用 Windows 操作系统下的 Tensorflow 进行操作，具体的软硬件环境如表 3.1 所示。

具体所使用的版本信息为：Python 为 3.5.2 版本，Tensorflow 为 1.2.1 版本[61]，同时包含 Python 的 Opencv 图像处理包，Numpy 数据处理包等。

表3.1运行环境表格

软硬件环境			
CPU	内存	操作系统	深度学习框架
Intel Core i5	8G	Windows	Tensorflow

3.2.3 网络训练过程

常规条件生成网络的训练方法为，在梯度下降的过程中，先训练判别网络 D，再训练生成网络 G，训练过程交替进行。

Adam 优化器[62]是 Diederik P. Kingma 等研究者于 2014 年提出的，该算法结合 AdaGrad 和 RMSProp 两种优化算法优点。它对梯度的一阶矩估计和二阶矩估计进行综合考虑，计算出更新步长，来优化目标方程。该方法的优点有：实现简单，计算效率高，几乎没有内存要求，可以很好地适用于参数过多的问题。该算法也适用于非平稳目标函数和有稀疏梯度的问题。同时，其超参数具有主观的解释，通常几乎不需要微调。该算法在凸优化问题中取得了很好的结果，同时与其他随机优化方法相比，有更广阔的应用前景。

鉴于 Adam 优化器在实际应用中的良好效果，在训练过程选择使用小批量的随机梯度下降法并使用 Adam 优化器对 3.2.4 节所述条件生成对抗网络的损失函数 G^* 进行优化，使得损失函数最小，具体训练过程如下。

（1）初始化条件生成网络损失函数中的参数矩阵，以及目标函数中参数梯度的一阶矩估计和二阶矩估计，即梯度均值和梯度的未中心化方差。

利用两个子网络之间的对抗原理来生成数据时，具体初始化过程为：在生成网络中，将权重参数初始均值设为 0，将初始方差设为 0.02 的正态分布。在判别网络中，将权重参数初始均值设为 0，将初始方差设为 0.02 的正态分布。将两个网络的偏置参数均初始设置为 0。

（2）进行参数迭代，即使用 Adam 优化器中的矩估计衰减率参数，对（1）目标

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

函数中参数梯度的一阶矩估计和二阶矩估计进行更新，最终将衰减参数值设为 0.5。

（3）根据（2）得到更新后的一阶矩估计和二阶矩估计及条件生成对抗网络中的学习率参数，对条件生成对抗网络各参数进行更新，实现参数的动态调整，获得网络中各参数的最优值，从而完成对条件生成对抗网络的训练，本实验中设学习率参数值为 0.0002。

最终经过多次尝试，选择损失函数中 λ 最优值为 $\lambda = 100$。

训练时的具体超参数设置情况如下：使用 batch 为 4，Adam 初始化学习率为 0.0002，l_1 损失权重为 100，GAN 损失权重为 1，训练过程中共迭代 30epochs，直至模型收敛。

3.3 转换结果

在 3.2.3 节训练结束之后，可使用训练得到的非等信息转换模型进行从可见光图像到红外图像的初步转换。在推理时，这里使用与训练时相同的方法运行生成网络。首先将所有测试数据进行色彩归一化，并在测试时也使用 dropout，使用测试数据进行单次批量处理。设定生成网络的条件为待转换的特定场景下的可见光图像，则经过训练得到的生成网络模型可以生成该条件下对应的红外图像。

3.3.1 评估方法介绍

在对转换结果进行分析时，初步分析大都通过人眼进行主观评估。除此之外，在已有的红外图像仿真研究中，生成图像的真实性大都使用一些客观参数。具体包括：仿真图像与真实图像的均方误差、PSNR、FPS 等具体参数；图像灰度直方图、图像差值等可视化结果。研究者使用这些客观参数来评估生成结果与实际结果之间的差异，以此来评估转换方法的优劣。

（1）仿真图像与真实图像的均方误差

均方误差是整体数据偏离理想或者实测数据的差值平方和的期望值。仿真图像与真实图像之间的均方误差具体计算如下：

$$MSE\left(I,K\right)=\frac{1}{mn}\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1}\left[I\left(i,j\right)-K\left(i,j\right)\right]^2 \tag{4-1}$$

式中，$m\times n$ 表示两幅图像的尺度，$I(i,j)$ 表示仿真生成图像当前点的像素数据，$K(i,j)$ 表示真实图像当前点的像素数据。

在数据量受限的情况下，测试结果会因为训练样本中存在的极端数据而产生明显的波动，这时均方误差对训练样本数据的准确度要求较高，但同时也说明均方误差这一特性可以很好的反映出仿真生成结果的整体精确度。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）PSNR

峰值信噪比 PSNR 的具体含义是，一个表示信号最大可能功率和影响它的表示精度的破坏性噪声功率的比值。这一参数通常用于图像压缩重建等领域中信号重建质量的测量方法。PSNR 具体计算公式如下：

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{MAX_I^2}{MSE}\right) \tag{4-2}$$

其中，MAX_I 表示生成图像像素的最大灰度值，MSE 表示均方误差。具体地，PSNR 的普遍标准为 30dB，低于基准的生成结果与实际结果所携带信息的差异较大。反之，如果 PSNR 值大于标准，则认为生成红外图像与实际红外图像之间具有较高的相似性，同时，PSNR 值越大，则生成红外图像的重建质量就越理想。由公式分析可知，当均方误差趋近于 0 时，即生成红外图像与实际红外图像几乎相同时，PSNR 值趋近于无穷大。

（3）FPS

FPS 是图像领域中的定义，表示画面每秒传输帧数。每秒帧数越多，所显示的动作就会越流畅，该参数的大小在场景实时渲染仿真领域意义重大，通常要避免动作不流畅的最低 FPS 是 30。生成模型参数的多少很大程度上影响着该参数的大小，因此，增加生成模型的 FPS 很重要。FPS 对计算机显卡的处理能力要求较高。

（4）图像灰度直方图

一幅图像由不同灰度值的像素组成，图像中灰度的分布情况是该图像的一个重要特征，图像灰度直方图就描述了图像中灰度分布情况，能够直观展示出图像中各个灰度级所占的比例。

图像的灰度直方图是与灰度等级相关的函数，它表示图像中具有每种灰度级的像素的个数，反映了图像中每种灰度出现的频率。在一个具体的图像灰度直方图中，直方图的横坐标表示灰度等级，纵坐标表示该图像中这一具体灰度等级出现的频率。对图像进行灰度直方图操作，可得到该图像的灰度统计特性，通过分析直方图的形状和主峰位置，可评估生成红外图像与实际红外图像的一致性。

（5）图像差值

图像差值是将生成的红外图像与对应的真实红外图像这两个图像对应像素值相减，得到灰度差异图。图像差值结果中，生成红外图像与实际红外图像相同的部分，像素值为 0；与实际红外图像不同的部分，像素值非 0，而且差异越大，像素值越大，显示的差值图像亮度越大。

图像差值可以直观展现出生成图像与实际图像之间的像素级差异，以及差异的具

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

体位置，使研究者可以更准确地分析差异形成原因，进一步分析生成方法的优劣。

3.3.2 主观人眼分析

首先，仅使用少部分数据做训练。这里选择 1800 帧的道路场景数据作为训练数据，仅迭代 20 轮训练得到条件生成对抗网络模型。使用训练得到模型中的生成网络模型对测试集中的道路场景下可见光数据进行转换，具体转换结果如下。

(a)原始可见光图像　　(b)网络生成图像　　(c)实拍红外图像

图3.4　转换结果示意图

其中，(a)图表示道路场景下的原始可见光图像，(b)图表示生成网路转换生成的红外图像，(c)图表示对应的实拍红外图像。

由上图所示结果可知，虽然由于训练数据量较小，迭代次数较少，导致转换结果纹理细节不够精细，但是生成网络生成的图像，大致可以分割道路、天空和树木等大型目标，而且可以正确的对大型目标进行红外图像灰度映射，与实际红外图像相比，映射的灰度值大致正确。

根据上述分析可知，特定场景的训练数据可以得到特定场景的测试转换结果。为使得训练得到模型转换能力更强，可以转换更多场景下的光电图像，这里选择数据集中白天三个场景下共计 35563 帧可见光图像与红外图像数据对作为训练数据，在对应超参数下，使用上一节所述的软硬件环境进行模型训练。共迭代 20 轮，耗时 15 天，得到最终的网络模型。使用该模型的生成网络对数据集中不同场景下的可见光图像进行转换，得到的具体转换结果如图所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

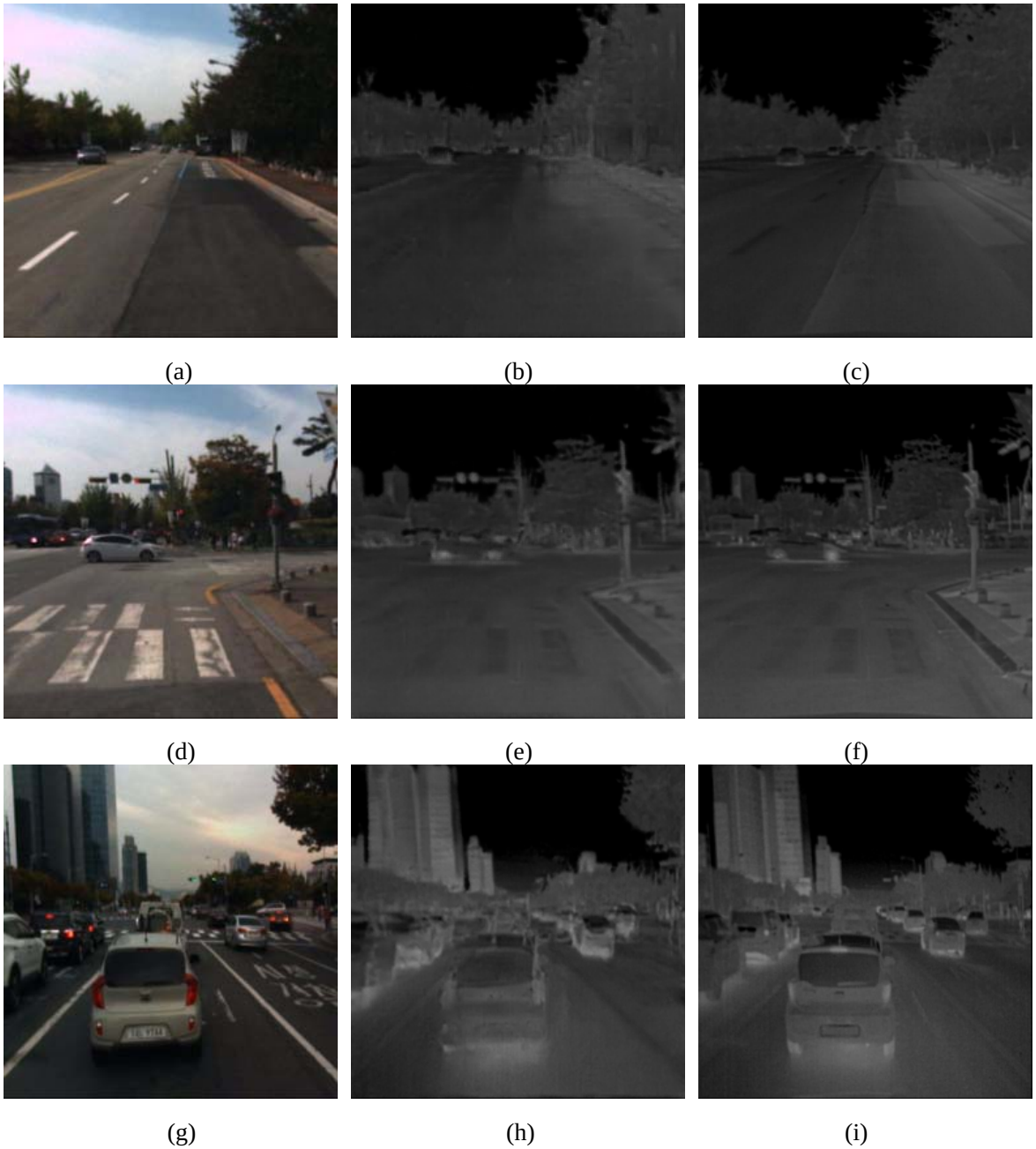


图3.5　转换结果图

图 3.5 中，第一列为特定场景下的可见光图像，第二列为条件生成对抗网络转换生成的红外图像，第三列为可见光图像对应的实拍红外图像。从转换来看，生成的红外图像可视化效果良好，具体分析如下。

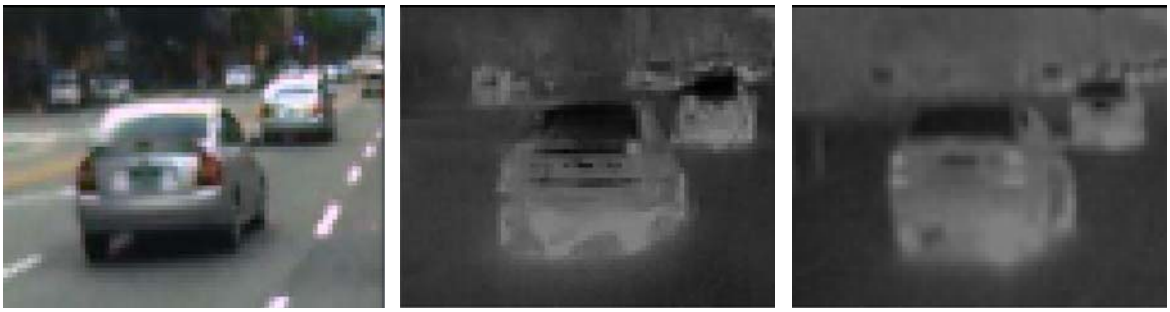
（1）人眼可视化情况较好。生成红外图像与实拍红外图像对比，从人眼主观角度来看转换结果，人眼可视化效果较好，图像相似度高。

（2）大型目标分割情况较好。生成红外图像初步分割了天空、道路、树木、建筑物等大型目标。具体地，由转换生成的红外图像结果与实际红外图像结果对比来看，天空与树木、天空与建筑物和树木与道路之间交界处边缘分割较为准确。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（3）具体红外纹理细节较好，红外特性较真实。具体地，由四幅图像的转换结果看来，转换生成红外图像的天空部分灰度值较小，表示天空温度较低，与实际情况相符合；树木和道路部分的灰度值较高，表示树木和道路的温度相对较高，与实际拍摄的长波红外图像相同；同时，第三行和第四行的转换结果显示，场景中远处建筑物的灰度值较高，表明建筑物作为热源，其表面的温度相对较高。这些大型目标的红外特性与实际情况基本相符。

具体细节处理方面，放大其中一个场景的汽车这一具体目标，生成结果图如图 3.6 所示。



(a)原始可见光图像　　(b)网络生成图像　　(c)实拍红外图像

图3.6　单一汽车目标转换结果示意图

由图中显示可知，对于场景中汽车这一具体目标，其红外生成结果的纹理细节相对丰富，而且很明显，汽车的底盘轮胎部位和发动机部位生成红外图像的灰度值与其他部位相比高很多，车窗部位的生成红外图像灰度值与其他部位相比低很多。即表明道路上行进的汽车轮胎部位和发动机部位与其他部位相比温度较高，车窗部位温度与其他部位相比较低。

实际情况中，汽车发动机部位和轮胎部位属于热源，温度较高；而车窗部位材料为玻璃，温度较低，所以汽车这一具体目标的生成图像所表征的热辐射特性与实际情况相符合。而且包括红绿灯、指示牌之类的中小型目标，转换结果的红外纹理也较为精细。

由上述分析可知，从人眼主观角度和大中型目标红外特性角度分析，转换结果效果良好，基本符合目标红外特性。因此，使用深度学习进行光电图像非等信息转换是可行的。

但是转换生成的红外图像与实拍红外图像相比，红外纹理仍有些生硬。而且神经网络的模型复杂，可解释性较差，在信息转换领域的应用仍然处于探索阶段，具体的转换结果优劣与否，还需要使用客观参数进行评价之后才可使该领域研究者信服。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.3.3 客观参数分析

在上一节，已经对条件生成对抗网络生成的红外图像进行了初步分析，但是人眼可视化的分析主观意识较强，不够严谨。结合网络生成结果和 3.3.1 节介绍的各类客观评估参数，本节针对红外转换结果进行选择部分具有代表性的参数，进行客观具体的参数化分析。

本节分析过程中，从复杂场景和单一目标两方面进行分析。其中，复杂场景以图 3.5 中(d)(e)(f)所示的街道场景进行具体分析，单一目标以图 3.6 中所示的汽车单一目标进行具体分析。具体参数分析如下。

（1）PSNR 分析

由 PSNR 计算公式计算得到复杂街道场景和单一汽车目标的 PSNR 参数值，如表 3.2 所示。

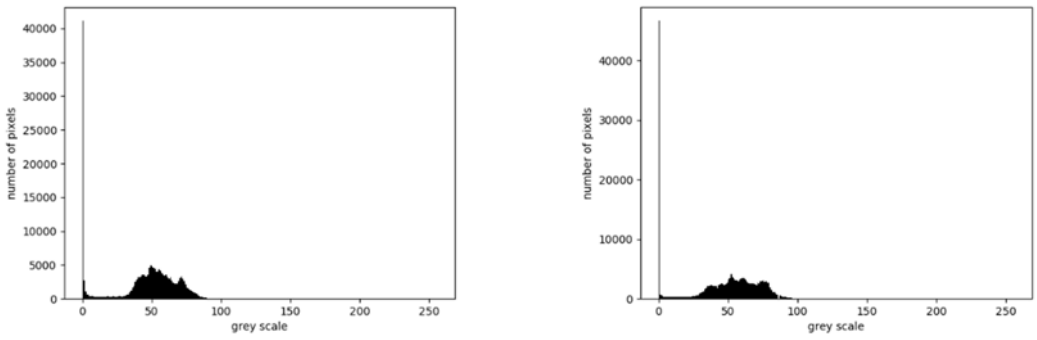
表3.2不同目标的 PSNR 参数分析

参数	复杂街道场景	单一汽车目标
PSNR（dB）	30.72	22.373

无论是复杂街道场景，还是单一汽车目标，两者生成图像的 PSNR 数值均大于标准值 20dB。因此，生成图像与实际拍摄红外图像相比，有较高的重建质量，与实拍图像的相似度较高，所携带信息相似。

（2）直方图分析

街道场景生成结果与实际拍摄红外图像的直方图统计结果如图所示。



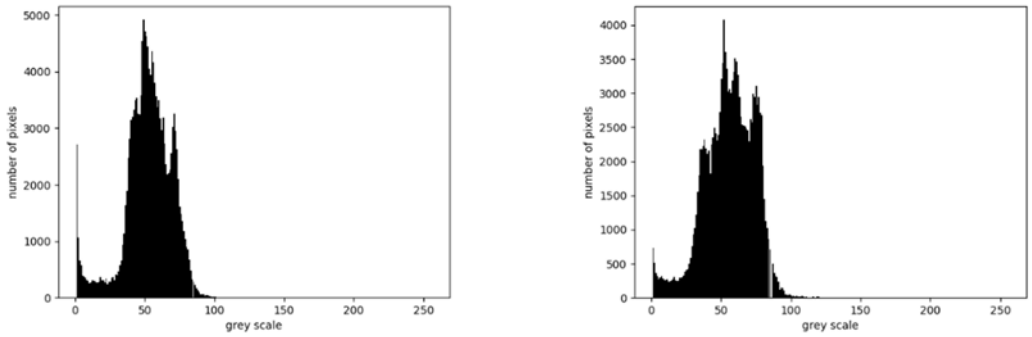
(a)网络生成图像　　(b)实际拍摄图像

图3.7 街道场景直方图分析

如图 3.7 所示为直方图分析结果，其(a)图为网络生成红外图像的直方图，(b)图为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实测红外图像的直方图，横坐标代表灰度等级，纵坐标代表对应灰度等级下的像素个数。结果发现，两个直方图均为灰度值为 0 处的像素个数过多，导致直方图整体分布趋势不明显。分析原因可知，该场景下天空所占比例较大，而天空的温度较低，导致红外图像中对应的灰度值为 0 的像素所占比例较大。为便于分析直方图的整体趋势，去除 0 这一灰度等级，重新统计结果如图 3.8 所示。

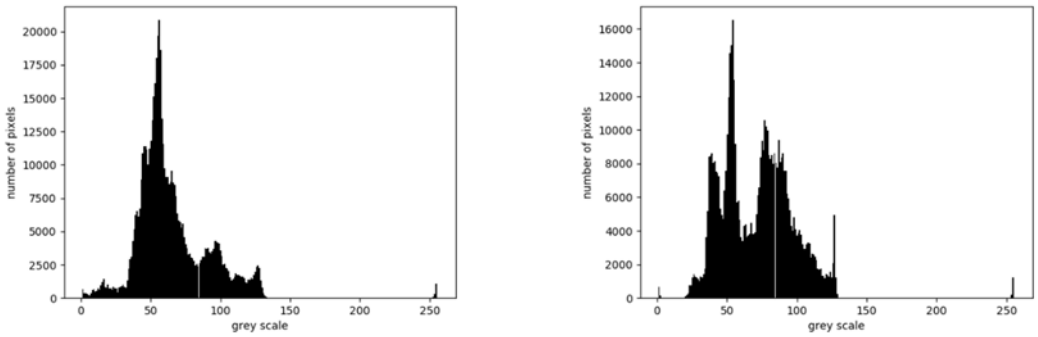


(a)网络生成图像　　(b)实际拍摄图像

图3.8 街道场景直方图分析

从直方图峰值来看，两直方图的主峰值位置几乎相同，主峰值近似在 50 左右；直方图形状与灰度分布范围大致类似，均为在灰度值为 0 处像素个数较多，之后像素个数骤减，在灰度值为 30 至峰值处像素个数增多，在峰值至 100 处像素个数减少，且在灰度值为 50 附近，像素个数最多；在灰度值大于 100 之后，几乎没有像素分布。

对于单一汽车目标，其直方图分析结果如图 3.9 所示。



(a)网络生成图像　　(b)实际拍摄图像

图3.9 单一汽车目标直方图分析

单一汽车目标的直方图结果显示，同样，网络生成图像与实拍红外图像的直方图主峰值位置几乎相同，形状与灰度分布范围也大致类似。但是在灰度值为 50 到 100 之间，网络生成图像的像素个数相较于实拍红外图像要少很多，这可能是因为生成图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

像的纹理细节不够丰富，导致灰度值较高部分的像素分布较少。

综上，直方图结果表明，无论是街道场景这样的复杂场景，还是汽车这样的单一目标，其生成图像与原始红外图像的灰度分布近乎一致，从灰度图像统计角度来讲，两幅图像的总体特征相似。

结合上述参数化分析和人眼主观分析与所表述的红外特性分析可知，生成红外图像在主观可视化和红外特性方面，均有一定的可信度；同时在 PSNR 参数、直方图形状和峰值、图像插值结果等客观参数方面，生成红外图像与实拍红外图像的相似度也很高。但是在红外纹理细节表征上，生成图像仍然有可提升的空间，因此，后文将对红外图像的纹理细节进行调制。

3.4 本章小结

本章首先介绍了图像转换领域存在的非结构化问题以及相关解决方法，在引入条件生成对抗网络来解决这一问题的同时，详细介绍了本文所使用的生成网络、判别网络结构，以及条件生成网络的损失函数等具体信息。之后，描述了本文训练和测试所使用的数据集，并具体介绍了实验环境和训练过程中的超参数选择。最后，在训练得到转换模型之后进行测试，介绍了五个客观评价参数，对实验转换生成结果与对应的实测红外图像数据进行人眼主观可视化分析，并对复杂街道场景和单一汽车目标两类场景，选择 PSNR 和灰度直方图这两个参数对网络生成的红外图像进行客观分析客观参数分析。分析结果显示，在数据集充足和训练时超参数选择合适的情况下，使用条件生成对抗网络可实现初步的可见光图像到红外图像转换，而且生成图像与对应的实拍图像相似度高，该方法进行光电图像非等信息转换具有可行性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章　转换结果纹理细节优化

使用网络生成的方法可初步实现可见光到红外图像的转换，但转换生成红外图像有一定的局限性。为使得转换得到红外图像的纹理细节更加丰富，本章对网络生成结果使用可见光纹理和目标灰度差分布图两种方法进行纹理细节优化。

4.1 纹理细节优化

由于红外成像系统的特殊性，红外成像质量有其对应的影响因素，而使用条件生成对抗网络进行转换得到的红外图像有其对应优缺点，针对转换生成红外图像的局限性，可基于物理原理对其进行优化。

4.1.1　红外成像影响因素

由第二章关于红外图像和红外辐射的相关理论可知，影响红外成像系统成像质量的因素包括物体自身的红外特征、环境干扰、大气传输特性和红外成像系统性能等四个方面，具体因素如下[63]：

（1）物体自身红外特征：具体包括物体表面温度、辐射系数、物体所属材质的发射率等具体特性；

（2）环境干扰：具体包括太阳辐射、背景、地面物体等；

（3）大气传输特性：具体包括大气温度、大气湿度、大气压强、能见度等信息；

（4）红外成像系统性能：具体包括红外探测元感光区尺寸、电路噪声、系统噪声、系统温度等。

4.1.2　网络转换生成图像特点分析

第三章使用条件对抗网络生成的红外图像，在主观人眼角度和客观参数角度两方面均可较好的反映出实际拍摄红外图像所包含的信息，同时结合由 2.3.1 节的深度学习相关理论可知，网络生成的红外图像可能存在以下特点：

（1）神经网络可通过卷积和池化的操作，使用多层网络对场景中的目标特征进行提取，实现对场景中目标的识别和分类，并对不同目标的映射不同的材质发射率等信息，从而消除部分物体自身红外特征方面的影响；

（2）由于训练和测试均使用同一红外成像系统，而且有研究者已使用神经网络进行红外图像的非均匀校正[64]和超分辨率重建[65]等，因此网络训练得到的非等信息转换模型可大致反映红外成像系统的具体参数，从而消除红外成像系统方面的影响。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

同时，网络转换生成红外图像也可能存在以下局限性：

（1）由卷积和池化理论可知，使用深度学习得到的红外图像，在转换过程中是基于周边相对位置的信息进行图像细节和纹理的重建，而且在可见光图像输入网络之前需要进行去均值和归一化的操作，这些操作有可能丢掉图像的强度分布信息；

（2）使用条件生成对抗网络进行红外图像生成时，以可见光图像作为输入，使用多层卷积网络提取图像的多层感知特征，使用神经网络生成对应红外图像，该转换仅基于图像角度进行，并未涉及到红外辐射相关信息，这导致转换得到的图像包含的特征是基于多层感知机的特征，与真实红外特征之间有区别；

（3）对环境和大气传输方面的影响因素考虑欠佳。

4.1.3 纹理细节优化分析

针对上述缺点，针对大气传输特性和环境干扰方面的影响，因为训练和测试使用的数据集属于相似条件下获取的数据，可大致视为同一环境下的数据，因此可忽略这一方面的影响。对于其他两个局限性，结合神经网络原理与可见光图像与红外图像特征，可使用以下两种纹理细节优化方法进行优化：

（1）针对转换过程中由于去均值等操作导致的可能丢掉图像强度分布信息的问题，由于原始可见光图像可详细反映场景内物体的亮度信息，因此可使用原始可见光图像信息进行纹理细节优化；

（2）针对转换仅基于多层感知机特征和图像角度，未涉及到红外辐射相关内容的问题，由于同类物体拥有相似的温差分布，而且由红外图像获取原理可知，红外图像的灰度信息可表征目标的温度分布，因此可使用同类目标的红外图像灰度差分布信息进行纹理细节优化。

4.2 基于可见光的纹理细节优化

可见光图像中各物体的纹理细节丰富，可借助可见光的纹理细节信息，对网络生成的红外图像进行纹理细节优化。

4.2.1 基于可见光的纹理细节优化方法

由 3.3 节生成网络生成的红外图像结果分析可知，生成红外图像的人眼主观可视化效果良好，但是生成图像的红外纹理细节不够精细。使用基于可见光的纹理细节优化这一后处理方式，解决了这一问题。

分析对比同场景下的可见光图像与对应红外图像可知，其纹理特征相似度很高。具体来说，通常情况下，可见光图像中纹理起伏发生变化的地方，其红外图像对应的位置一般也有相似变化。鉴于以上规律，在将可见光图像转换为红外图像时，可以将

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可见光图像中的材质灰度变化作为基础，对第三章生成网络生成的红外图像进行纹理细节优化，使得生成的红外图像更为真实，纹理更为精细。

这里使用论文[41]中使用的纹理调制公式并加以改进。具体优化公式为：

$$I(i,j)_{out} = I(i,j) + \alpha \times \frac{K(i,j) - 127.5}{127.5} \tag{4-3}$$

其中，$I(i,j)$表示生成网络生成红外图像的灰度值；$K(i,j)$表示对应的可见光图像灰度值；α表示可见光图像与红外图像之间的优化因子，它决定了可见光纹理细节的影响大小，当α值越大是时，则调制之后得到的红外图像中纹理细节特征也就越明显；$I(i,j)_{out}$表示对应位置的优化结果。同时，由于灰度值范围为[0,255]，为了不发生越界情况，对于计算得到像素值大于 255 的，调制结果均赋值为 255；对于计算得到像素值小于 0 的，调制结果均赋值为 0。

在可见光纹理调制过程中，可见光图像为灰度图像，因此对于三通道的彩色可见光图像，对应的转化公式为：

$$K(i,j) = R \times 0.299 + G \times 0.587 + B \times 0.114 \tag{4-4}$$

由上述图像灰度值的取值范围和具体表达式的数学意义可知，$\left(K(i,j) - 127.5\right)/127.5$的取值范围在$[-1,1]$之间，使用该方法对生成网络生成的红外图像进行材质纹理细节优化，可以得到具有一定真实感的红外纹理。

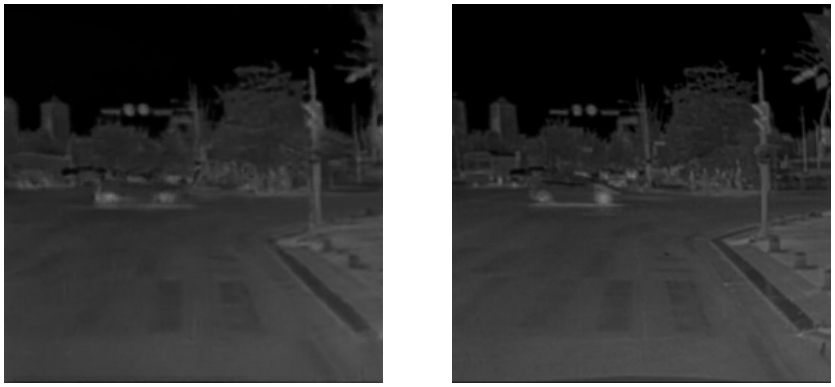
4.2.2 优化结果分析

对于街道这一复杂场景网络生成的红外图像数据，使用 4.1.1 节所述的方法进行优化，结果如图 4.1 所示，参数化分析结果如表 4.1 所示。

(a)原始可见光图像

(b)网络生成图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(c)优化后图像　　(d)实拍红外图像

图4.1 基于可见光的纹理细节优化结果

图 4.1 中，(a)为原始的可见光图像，(b)为网络生成的红外图像，(c)为优化因子 $\alpha=1.6$ 时的优化结果，(d)为对应的实拍红外图像。人眼可见，调制之后的图像红外纹理结果有所改善，树木的枝叶和道路的纹理与生成结果相比更加精细。

表4.1PSNR 参数分析

参数	网络生成图像	调制后图像
PSNR（dB）	30.72	30.77

PSNR 参数结果显示，尽管调制之后的参数值略微增大，但是基于可见光图像的纹理调制对 PSNR 值影响趋势并不大。

根据以上结果分析可知，可见光图像的纹理对红外图像纹理有一定影响。但是由于可见光图像与红外图像成像原理不同，纹理所反映的能量分布不同，所以，虽然可见光纹理相比红外纹理更为丰富，但是使用可见光图像的纹理进行红外图像纹理细节优化时，优化结果与实际红外图像相比相似度有限。

4.3 基于灰度差分布的纹理细节优化

在一定条件下，同类目标具有相似的温差分布，使用该理论，结合红外图像可以表征目标的温度分布这一思想，借助目标的红外图像灰度差分布，对网络生成的红外图像进行纹理细节调制。

4.3.1 基于灰度差分布的优化方法

由第二章红外辐射知识可知，红外纹理图像主要反映所拍景物表面的红外辐射能量场在空间上的强度分布，即主要反映景物表面的温度分布。在传统的基于可见光图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

像生成红外纹理方法中，北京理工大学研究者在假设相同材质物体具有相同温差分布的前提下，生成了对应条件下的红外纹理细节。该方法虽然未考虑外界环境对物体温差分布的影响，但是生成纹理较为精确。

物体的红外图像灰度差分布在一定程度上反映了物体表面的温度分布。借助这一思想，本节假设物体的红外图像灰度差对物体的红外纹理有一定影响，对第三章网络生成的红外图像进行纹理细节的优化。具体优化流程图如图 4.2 所示。

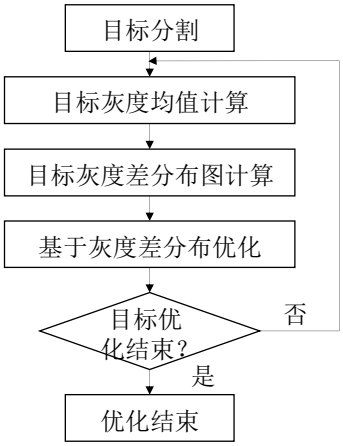


图4.2 基于灰度差分布的纹理细节优化流程图

第一步，目标分割。具体操作为，借助对应的原始可见光图像对生成图像中的目标使用目标分割算法进行分割，分离为多个大型目标。其次，对于分离出来的单个目标，使用步骤二到步骤四进行纹理细节调制。

第二步，计算目标灰度均值。具体操作为，对于网络生成的图像I，计算图像中该目标的灰度均值$I_{average}$。选择其他任意条件下该目标的实拍红外图像G，以此作为标准进行后期的细节优化。对于该目标实拍红外图像G，计算图像中该目标的灰度均值$G_{average}$。

第三步，计算该目标的灰度差分布。具体操作为，该目标红外灰度差分布中的各个像素值为：

$$\Delta g(i,j) = g(i,j) - G_{average} \tag{4-5}$$

其中$g(i,j)$表示图像G在当前像素的灰度值。

第四步，基于灰度差分布进行细节优化。具体操作为，优化后的红外图像具体像素值为：

$$I_{out}(i,j) = I_{average} + \beta \times \Delta g(i,j) \tag{4-6}$$

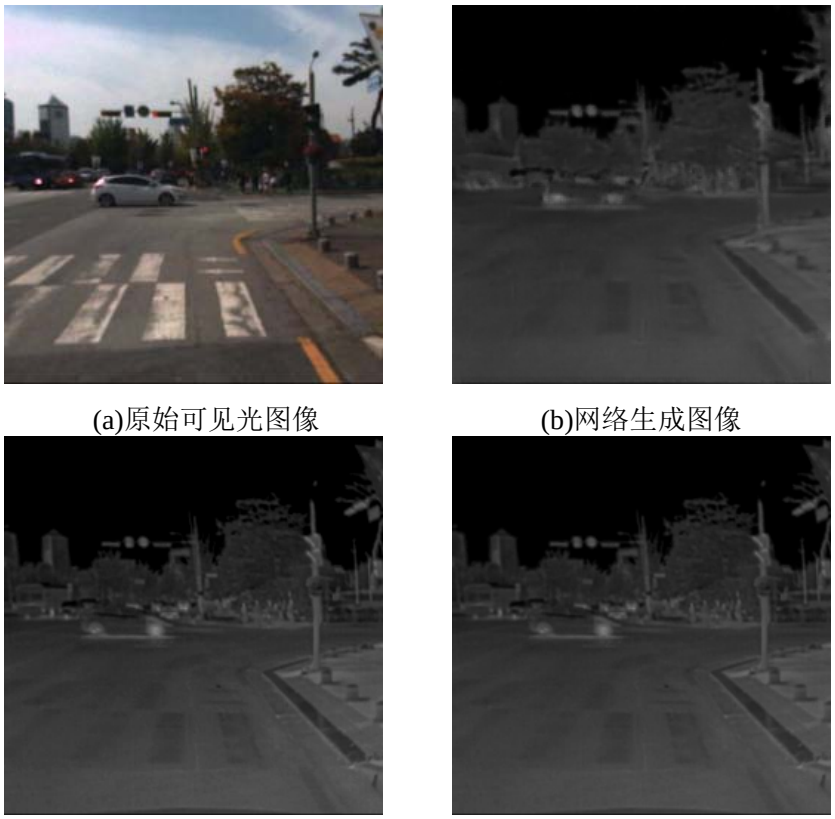
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中β表示目标灰度差优化因子，它决定了目标灰度差对调制结果的影响大小。同样的，由于灰度值范围为[0,255]，为了不发生越界情况，对于计算得到像素值大于 255 的，调制结果均赋值为 255；对于计算得到像素值小于 0 的，调制结果均赋值为 0。

第五步，对于其他目标，循环使用步骤二到步骤四，直至优化，得到优化结果图。

4.3.2 优化结果分析

使用上一节所述的基于灰度差分布纹理细节优化方法，对街道这一复杂场景网络生成的红外图像进行纹理细节优化，复杂街道场景的优化结果如图 4.3 所示，单一汽车目标的优化结果如图 4.4 所示，具体参数化分析结果如表 4.2 所示。



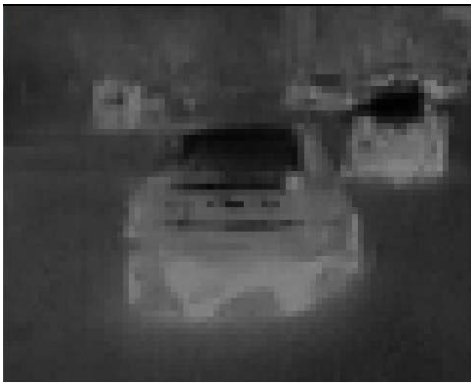
(a)原始可见光图像 (b)网络生成图像

(c)优化后图像 (d)实拍红外图像

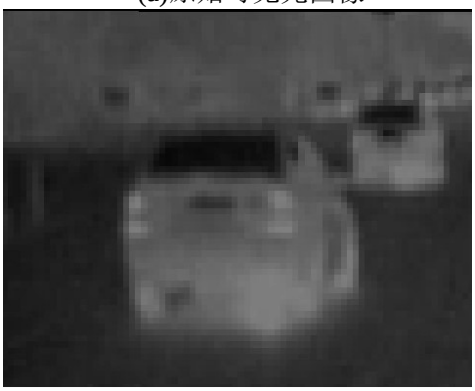
图4.3 复杂场景基于灰度差分布的纹理细节优化结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

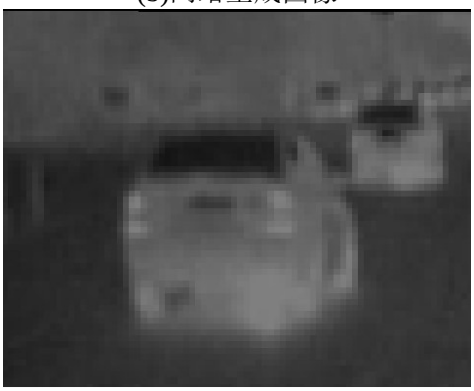
(a)原始可见光图像



(b)网络生成图像



(c)优化后图像



(d)实拍红外图像

图4.4 单一目标基于灰度差分布的纹理细节优化结果

由图中结果可知，人眼可见，优化之后的图像红外纹理更为精细，具体表现在树木的叶子部分、汽车的轮胎部分等位置。从单一汽车目标的优化结果来看，汽车的纹理分布与实测数据相似，但是优化后图形的车窗部分灰度值更低，即表示生成图像所表征的温度更低。

表4.2PSNR 参数分析

参数	网络生成图像	调制后图像
复杂场景 PSNR（dB）	30.72	44.35
单一目标 PSNR（dB）	22.373	30.61

由 PSNR 参数分析结果可知，优化之后的 PSNR 值远大于原始网络生成结果的 PSNR 值，可以很好的还原实际红外图像信息。

上述结果表示，一方面，生成网络可以在不对图像进行目标分割的情况下，较好的对原始红外图像中的各个目标进行红外图像的转换；另一方面，在一定条件下，同类目标的灰度差分布近似相同，基于灰度差分布的细节优化对红外图像纹理细节的恢复有很大作用。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.4 本章小结

本章首先分析网络生成图像的优缺点，针对转换生成红外数据所存在的局限性，提出两种优化方法。之后进行具体优化操作：其一，基于可见光图像对网络生成图像进行纹理细节优化，优化结果显示，纹理细节有改善，但是效果有限。其二，借助同类物体温差分布相似的理论，基于灰度差分布对网络生成图像进行纹理细节优化，优化结果显示，纹理细节精确，与实拍红外图像相似度高，可以很好的反映实拍红外图像信息。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章 总结与展望

本文使用条件生成对抗网络和纹理细节调制相结合的方法，实现了光电图像中可见光图像到红外图像的非等信息转换。本章主要对论文的研究工作和特色进行总结，并提出了后续可进行的有价值研究方向。

5.1 工作总结

红外图像在军事、目标识别与追踪等领域应用广泛，但是由于获取方式不易，其应用范围一直很有限。而近几年来，深度学习在信息转换、图像生成等领域有很多研究成果。鉴于此，本文将条件生成对抗网络应用于光电图像非等信息转换，主要完成以下工作。

（1）引入了基于生成对抗网络的转换方法。首先介绍了非等信息转换理论；其次，介绍物体红外辐射规律、红外纹理物理原理等红外物理知识，并详细描述了传统基于可见光信息生成红外图像的方法，以及其物理模型简单、转换结果真实性不够的问题；之后从神经元和卷积神经网络两个方面介绍了深度学习发展历程，列举了卷积网络和生成对抗网络在信息转换领域的具体实现，说明了使用生成对抗网络进行光电图像信息转换的可行性，并介绍了生成对抗网络的基础结构。

（2）网络模型获取和结果分析。首先针对传统图像转换方法存在的问题引入条件生成对抗网络，并从生成网络、判别网络和损失函数三个方面详细描述了本文所使用网络的具体结构；之后，介绍了本文所使用的可见光与红外图像数据集，描述了网络的训练过程、所使用实验环境与具体的超参数设计；最后，进行结果测试，介绍了MSE、PSNR、FPS、图像灰度直方图和图像差值这五个客观评价参数，从主观可视化角度对生成结果进行主观人眼分析，并选择两个客观评价参数对街道这一复杂场景和汽车这类单一目标网络生成的图像进行客观参数分析。分析结果显示，网络生成图像真实感较强，可大致反映目标红外特性，且生成图像与实拍红外图像相似度较高。

（3）转换结果的纹理细节优化。针对网络转换的局限性和复杂场景纹理细节不够丰富的问题，提出两种优化方法：方法一，使用可见光图像对生成图像进行纹理细节优化，结果显示优化作用很有限；方法二，基于灰度差分布对生成图像进行纹理细节优化，优化结果从 PSNR 参数和可视化角度显示，与实拍数据相似度很高，纹理细节精确。

本文的主要特色如下：

（1）将条件生成对抗网络应用于光电图像信息转换。设定可见光图像作为条件，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

使用大量可见光与红外图像数据对训练条件生成对抗网络，使用得到的网络模型进行光电图像的初步信息转换，对待转换的可见光，初步生成其对应的红外图像。

（2）对网络生成结果使用纹理细节优化。为得到纹理细节更为丰富的红外图像，本文使用可见光图像和目标灰度差分布两种方法进行纹理细节优化，最终得到纹理细节精确、能充分恢复实拍图像信息的红外图像。

5.2 工作展望

本文完成了以上研究内容，但是基于条件生成对抗网络的光电图像信息转换领域总体研究内容较少，本文只是进行一个简单尝试，说明了该方法有一定的可行性，至于更多具体研究细节，后期仍然需要深入研究：

（1）由于数据库中的红外图像数据仅为灰度图像，不包含温度信息和具体电平值，本文在分析生成图像的红外辐射特性时，仅从人眼可视化角度进行分析，准确度不够高。如果后期有条件，研究者可以自行构造数据集，在包含原始红外电平值数据时，对该方法进行尝试和性能分析。

（2）本文只是对同一天特定几个场景的数据进行测试，而在天气等外界环境情况和红外探测器发生改变时，该方法的生成效果如何仍然未知。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 陈钱. 红外图像处理技术现状及发展趋势[J]. 红外技术, 2013, 35(6): 311-318.

[2] 徐淦卿. 红外物理与技术[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1989.

[3] 蒋耀庭, 潘丽娜. 红外物理与红外隐身技术[J]. 激光与红外, 2000, 30(4):232-233.

[4] 刘普霖. 红外物理与技术发展[J]. 世界科技研究与发展, 2003, 25(1):27-37.

[5] 张宁. 基于 DMD 的大动态范围中波红外仿真系统研究[D]. 上海: 中国科学院研究生院(上海技术物理研究所), 2016.

[6] 徐传刚, 宋利权. 红外复杂场景仿真系统的设计与实现[J]. 红外与激光工程, 2005, 34(2):241-243.

[7] 曹春芹, 孟卫华, 张晓阳. 红外图像仿真系统的设计与实现[C]. 第二届红外成像系统仿真、测试与评价技术研讨会. 2008.

[8] Ben-Yosef N, Rahat B, Feigin G. Simulation of IR images of natural backgrounds[J]. Applied Optics, 1983,22(1):190-193.

[9] JRMTECH website[EB/OL]. http://jrmtech.com/Products.

[10] Vega prime IR user's guide[Z]. MultiGen-Paradigm Corp., 2002.

[11] Ross V, Dion D. SMART and SMARTI: visible and IR atmospheric radiative transfer libraries optimized for wide band applications[C]//Proc. SPIE 8014, Infrared Imaging Systems: Design, Analysis, Modeling, and Testing XXII, 2011: 80140S.

[12] 笪邦友, 桑农, 张天序. 一种利用 Vega 软件的长波红外图像仿真方法[J]. 红外与激光工程, 2007, 36(3).

[13] 江照意. 典型目标场景的红外成像仿真研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2007.

[14] 韩玉阁, 成志铎, 任登凤, 等. 装甲车辆与地面背景的热交互作用及红外仿真[J]. 红外与激光工程, 2013,42(1):20-25.

[15] 罗晓春, 孙继银, 刘婧等. 利用反演可见光图像的方法实现红外图像的获取[J]. 红外与激光工程, 2008, 37(5).

[16] 武国军, 白廷柱, 白茯宁. 基于可见光图像的红外图像反演研究[J]. 红外技术, 2011, 33(10).

[17] 赵灿. 面向 OGRE 的红外纹理设计与生成方法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学物理电子学, 2010.

[18] 黄曦. 高真实感红外场景实时仿真技术研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2014.

[19] 曾含笑. 基于可见光遥感图像的温度场调制方法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2018.

[20] Krizhevsky A , Sutskever I , Hinton G . ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks[J]. Advances in neural information processing systems, 2012, 25(2).

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[21] Simonyan K , Zisserman A . Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition[J]. Computer Science, 2014.

[22] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[J]. 2015.

[23] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. 2018.

[24] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. SSD: Single Shot MultiBox Detector[C]. European Conference on Computer Vision. 2016.

[25] Girshick R. Fast R-CNN[J]. Computer Science, 2015.

[26] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks[C]. International Conference on Neural Information Processing Systems. 2015.

[27] Goodfellow I J , Pouget-Abadie J , Mirza M , et al. Generative Adversarial Nets[C]. International Conference on Neural Information Processing Systems. MIT Press, 2014.

[28] Isola P , Zhu J Y , Zhou T , et al. Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks[J]. 2016.

[29] Gatys L A , Ecker A S , Bethge M . A Neural Algorithm of Artistic Style[J]. Computer Science, 2015.

[30] Limmer M, Lensch H P A. Infrared colorization using deep convolutional neural networks[C]. 2016 15th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA). IEEE, 2016: 61-68.

[31] Suárez P L, Sappa A D, Vintimilla B X. Learning to Colorize Infrared Images[J]. 2017.

[32] Kniaz V V , Gorbatsevich V S , Mizginov V A . Thermalnet: a deep convolutional network for synthetic thermal image generation [J]. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2017:41-45.

[33] 王龙. 图像纹理特征提取及分类研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2014.

[34] 陈钱. 红外图像处理技术现状及发展趋势[J]. 红外技术, 2013, 35(6):311-318.

[35] 何宝福, 王东, 戴才彬. 红外空情预警系统及其作战运用研究[J]. 现代防御技术, 2005, 33(2): 12-16.

[36] 邵晓鹏. 红外纹理生成方法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2005.

[37] 张建奇. 红外物理[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2004.

[38] 刘普霖. 红外物理与技术发展[J]. 世界科技研究与发展, 2003, 25(1):27-37.

[39] 康永强, 杨成全, 姜晓云等. 黑体辐射定律研究及验证[J]. 大学物理实验, 2010, 23(4):18-19.

[40] 邵晓鹏, 杨威, 张建奇. 自然地面背景红外图像生成方法研究[J]. 红外与激光工程, 2000, 29(3):11-14.

[41] 纪恺悦. 基于遥感影像的红外纹理调制模板生成方法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2017.

[42] 罗晓春, 孙继银, 刘婧等. 利用反演可见光图像的方法实现红外图像的获取[J]. 红外与激光工程, 2008, 37(5).

[43] 胡海鹤, 白廷柱, 李玉鑑. 基于可见光图像的红外图像纹理映射方法[J]. 北京工业大学学报, 2017, 43(6):865-872.

[44] 李敏, 徐中外, 解鸿文等. 基于可见光图像的红外图像生成方法及其细节调制[J]. 红外技术, 2018(1):34-38.

[45] 杨壹斌, 李敏, 杨敏等. 基于图像差值调制模型的红外纹理生成方法[J]. 红外技术, 2017(3).

[46] Haykin S . 神经网络与机器学习[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.

[47] 焦李成. 神经网络系统理论[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1990.

[48] Lecun Y L , Bottou L , Bengio Y , et al. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11):2278-2324.

[49] Lecun Y , Bengio Y , Hinton G . Deep learning.[J]. Nature, 2015, 521(7553):436.

[50] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[C]. International Conference on Neural Information Processing Systems. 2012.

[51] 熊桢, 郑兰芬. 分层神经网络分类算法[J]. 测绘学报, 2000, 29(3):229-234.

[52] D. Pathak, P. Krahenbuhl, J. Donahue, T. Darrell, and A. A. Efros. Context encoders: Feature learning by inpainting. CVPR, 2016

[53] Zhang R, Isola P, Efros A A. Colorful Image Colorization[J]. 2016.

[54] A. Dosovitskiy and T. Brox. Generating images with perceptual similarity metrics based on deep networks. arXiv preprint arXiv:1602.02644, 2016

[55] C. Li and M. Wand. Combining markov random fields and convolutional neural networks for image synthesis. CVPR,2016

[56] L.-C. Chen, G. Papandreou, I. Kokkinos, K. Murphy, and A. L. Yuille. Semantic image segmentation with deep convolutional nets and fully connected crfs. In ICLR, 2015

[57] J. Johnson, A. Alahi, and L. Fei-Fei. Perceptual losses for real-time style transfer and super-resolution. 2016

[58] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation[C]. International Conference on Medical Image Computing & Computer-assisted Intervention. 2015.

[59] 周祥全, 张津. 深层网络中的梯度消失现象[J]. 科技展望, 2017, 27(27).

[60] Hwang S , Park J , Kim N , et al. Multispectral pedestrian detection: Benchmark dataset and baseline[C]. 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE Computer Society, 2015.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[61] Abadi M. TensorFlow: learning functions at scale[J]. Acm Sigplan Notices, 2016, 51(9):1-1.

[62] D. Kingma and J. Ba. Adam: A method for stochastic optimization. ICLR, 2015

[63] 郑欣. 红外图像无参考图评价方法及应用研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2015.

[64] 张龙, 董峰, 傅雨田. 基于神经网络的红外图像非均匀性校正[J]. 红外技术, 2018.

[65] 邵保泰, 汤心溢, 金璐等. 基于生成对抗网络的单帧红外图像超分辨算法[J]. 红外与毫米波学报, 2018, v.37(04):45-50.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致谢

时间飞逝，转眼间已在大西电学习生活了七年，毕业论文的初步完成也标志着我的研究生学习生涯即将结束。

首先感谢我的导师张建奇老师，他治学严谨，为人和善，正直豁达，不仅教给我知识，更教给我许多做人的道理，衷心地感谢张老师的帮助和教导。

感谢一直以来指导我科研的刘德连老师、黄曦老师和吴鑫老师，感谢他们在日常学习和毕设过程中给我提供的帮助和提出的建设性意见，并且在他们身上我看到了一个真正科研者的那份专注和严谨。感谢课题组的王晓蕊老师、董维科老师，感谢他们对我毕设给出的中肯建议。

感谢舍友们的陪伴，以及 707 大家庭中其他同学所营造的轻松愉悦的学习氛围，因为你们的存在，这三年研究生的学习和生活才可以如此顺利，你们让我收获到的不仅是知识，还有真诚的友谊。

最后，感谢爸爸妈妈的辛勤劳作和为我在教育上的不断投入，你们永远是我累到不行时的避风港；感谢大西电的辛勤培育，这里的一草一木都将是以后最美好的回忆；感谢我的同学朋友，有你们的陪伴，我才可以走得更远！

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作者简介

1. 基本情况

刘甜，女，陕西延安人，1994 年 2 月出生，西安电子科技大学物理与光电工程学院物理电子学专业 2016 级硕士研究生。

2. 教育背景

2012.08～2016.07 西安电子科技大学，本科，专业：电子科学与技术
2016.08～至今　西安电子科技大学，硕士研究生，专业：物理电子学

3. 攻读硕士学位期间的研究成果

3.1 申请专利

[1] 吴鑫, 刘甜, 杨琛等. 一种基于极成像立体相机的人脸识别方法和人脸识别设备: CN, CN201710434330.5[P]. 2017-06-09.

[2] 吴鑫, 程强, 刘甜等. 基于条件生成对抗网络的光电图像信息转换: CN, CN201811246302.1[P]. 2018-10-24.

3.2 参与科研项目及获奖

[1] 科研院所横向合作项目, 某海面运动舰船及尾迹红外辐射特性仿真研究, 2017-2020, 在研, 主要参与人。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

西安電子科技大學
XIDIAN UNIVERSITY

地址：西安市太白南路2号
邮编：710071
网址：www.xidian.edu.cn

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net